



Université Mohammed V
Faculté des Sciences
Rabat

RAPPORT DU PROJET DE FIN DU SEMESTRE
MASTER INFORMATIQUE, GOUVERNANCE ET
TRANSFORMATION DIGITALE

*Application Web de gestion des absences et
des lettres de recommandation*

Sous le thème

Réalisé par :

BELGHALI Haytam

CHEKROUN Omar

OUIABOUB Karim

EL ABBASSI Hatim

OUSSAMA Zayd

JAOUHAR Lamiae

Sous l'encadrement de :

Mr. ASSABIR Abdelmoujoud



Résumé

Dans le cadre de la formation universitaire en master, le suivi des absences des étudiants et la gestion des demandes de lettres de recommandation constituent des tâches pédagogiques essentielles mais souvent chronophages. Les méthodes traditionnelles, principalement manuelles ou peu automatisées, présentent plusieurs limites telles que le manque de fiabilité, l'absence de traçabilité et une charge administrative importante pour les enseignants.

Ce projet consiste à concevoir et développer une application web dédiée à la gestion automatisée des présences et des absences des étudiants, ainsi qu'à la centralisation et à la génération des lettres de recommandation. Le système permet aux étudiants de confirmer leur présence de manière sécurisée, de consulter leur historique d'absences et de soumettre des demandes de lettres de recommandation. De leur côté, les enseignants peuvent suivre les absences par module, recevoir des alertes en cas de dépassement du seuil autorisé et générer automatiquement des lettres de recommandation à partir de modèles prédéfinis. L'administrateur assure la supervision globale du système et la gestion des données académiques.

L'application a été développée en utilisant des technologies web modernes, notamment Laravel pour le backend, React.js pour le frontend et MySQL pour la gestion de la base de données. Cette solution vise à améliorer l'efficacité du suivi pédagogique, à renforcer la transparence des données et à réduire l'intervention manuelle dans les processus administratifs.

Mots-clés : gestion des absences, application web, lettres de recommandation, automatisation, système académique.



Abstract

Within the context of university master's programs, monitoring student attendance and managing recommendation letter requests are essential academic tasks that often require significant administrative effort. Traditional approaches, which are mostly manual or partially digital, suffer from several limitations, including lack of reliability, poor traceability, and increased workload for instructors.

This project focuses on the design and development of a web-based application aimed at automating attendance and absence management while centralizing the process of recommendation letter requests. The system allows students to securely confirm their attendance, access their absence history, and submit recommendation letter requests. Professors are able to monitor absences by module, receive alerts when absence thresholds are exceeded, and generate recommendation letters automatically using standardized templates. The administrator oversees the overall system, manages user accounts, and ensures data consistency.

The application was implemented using modern web technologies, including Laravel for the backend, React.js for the frontend, and MySQL for database management. The proposed solution contributes to improving academic monitoring efficiency, enhancing data transparency, and reducing repetitive administrative tasks for faculty members.

Keywords: attendance management, web application, recommendation letters, automation, academic system.



Table des matières

Introduction générale	6
Chapitre 1 : Présentation générale du projet	7
1. Introduction.....	8
2. Contexte académique	8
3. Problématique et justification du projet.....	8
4. Objectifs du projet	9
5. Périmètre du projet	9
6. Organisation du rapport	10
7. Conclusion	10
Chapitre 2 : Etude de l'existant et analyse de besoins	11
1. Introduction.....	12
2. Etude de l'existant	12
3. Identification des acteurs du système	13
3.1. Administrateur	13
3.2. Professeur	13
3.3. Etudiant	13
4. Analyse des besoins fonctionnels.....	13
5. Analyse des besoins non fonctionnels	14
6. Conclusion	14
Chapitre 3 : Modélisation UML du système	15
1. Introduction.....	16
2. Diagramme de cas d'utilisation.....	16
2.1. Acteurs du système	16
2.2. Description des cas d'utilisation	16
3. Diagramme de séquence – Gestion des séances et des présences	17
3.1. Démarrage de la séance.....	18
3.2. Génération du code de présence	18
3.3. Validation de la présence des étudiants.....	18
3.4. Régénération et expiration du code.....	18
3.5. Clôture de la séance	18
4. Diagramme de séquence – Gestion des lettres de recommandation.....	20

4.1.	Soumission de la demande	20
4.2.	Traitement de la demande par le professeur	20
5.	Diagramme de classe.....	21
6.	Conclusion	23
Chapitre 4 : Réalisation et implémentation de l'application		25
1.	Introduction.....	25
2.	Environnement de développement	26
3.	Choix des technologies.....	26
4.	Implémentation des fonctionnalités principales	27
4.1.	Authentification et gestion des accès	27
4.2.	Gestion des présences	27
4.3.	Suivi des absences et alertes	28
4.4.	Gestion des lettres de recommandation.....	28
4.5.	Sécurité et fiabilité du système	28
5.	Conclusion	28
Chapitre 5 : Tests et validation de l'application		30
1.	Introduction.....	30
2.	Stratégie de test adoptée	31
3.	Tests fonctionnels par acteur	31
3.1.	Tests liés à l'étudiant.....	31
3.2.	Tests liés au professeur	31
3.3.	Tests liés à l'administrateur.....	32
4.	Validation des exigences non fonctionnelles	32
5.	Résultats de tests et validation finale.....	32
6.	Conclusion	32
Chapitre 6 : Organisation du travail en équipe		34
1.	Introduction.....	34
2.	Répartition des tâches.....	35
3.	Méthodologie de travail adoptée	35
4.	Utilisation des outils collaboratifs.....	35
5.	Difficultés rencontrées et solutions apportées.....	36
6.	Conclusion	36
Conclusion générale.....		36
Annexes		37
Annexe A : Captures d'écran de l'application.....		37
A.1.	Page d'inscription (Sign Up).....	38

A.2. Page de connexion (Login)	39
A.3. Interfaces et fonctionnalités de l'administrateur	40
A.3.1. Tableau de bord de l'administrateur	40
A.3.2. Gestion des modules	42
A.3.3. Gestion des classes	43
A.3.4. Gestion des utilisateurs en attentes d'approbation.....	43
A.3.5. Gestion des utilisateurs	44
A.4. Interfaces et fonctionnalités du professeur.....	44
A.4.1. Tableau de bord du professeur	44
A.4.2. Gestion des séances	46
A.4.3. Lancement d'une séance – Génération du code PIN	47
A.4.4. Historique des séances du professeur	48
A.4.5. Gestion des mentions	49
A.4.6. Gestion des justifications d'absences.....	49
A.4.7. Gestion des demandes de lettres de recommandation.....	50
A.5. Interfaces et fonctionnalités de l'étudiant	51
A.5.1. Tableau de bord de l'étudiant.....	51
A.5.2. Liste des modules de l'étudiant	52
A.5.3. Marquer la présence lors de la séance.....	53
A.5.4. Justification de l'absence	53
A.5.5. Demande de lettre de recommandation.....	54

Introduction générale

La gestion pédagogique au sein des établissements universitaires repose sur plusieurs processus essentiels, parmi lesquels le suivi des présences des étudiants et l'accompagnement académique à travers les lettres de recommandation. Ces éléments jouent un rôle déterminant dans l'évaluation du parcours universitaire, la régularité des étudiants et leur orientation vers des opportunités académiques ou professionnelles. Toutefois, dans de nombreux contextes universitaires, ces processus sont encore gérés de manière manuelle ou à l'aide d'outils peu adaptés, ce qui engendre des contraintes organisationnelles et des risques d'erreurs.

Le suivi traditionnel des absences présente plusieurs limites, notamment l'absence de traçabilité fiable, la difficulté de centralisation des données et la charge administrative importante supportée par les enseignants. De même, la gestion des demandes de lettres de recommandation repose souvent sur des échanges informels, sans cadre standardisé, ce qui peut entraîner des incohérences dans les documents produits et un manque d'efficacité dans leur traitement.

Face à ces constats, la transformation numérique apparaît comme une solution pertinente pour améliorer la gestion académique et optimiser les processus internes. L'automatisation permet non seulement de réduire l'intervention manuelle, mais également d'assurer une meilleure fiabilité des données, une transparence accrue et un gain de temps considérable pour l'ensemble des acteurs concernés.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet, dont l'objectif principal est de concevoir et de développer une application web dédiée à la gestion automatisée des absences des étudiants et à la centralisation des demandes de lettres de recommandation. Cette application vise à offrir une plateforme sécurisée permettant aux étudiants, aux enseignants et à l'administration de collaborer efficacement à travers un système structuré et cohérent.

Le présent rapport décrit les différentes étapes de réalisation de ce projet, depuis l'analyse des besoins et la spécification fonctionnelle jusqu'à la conception, l'implémentation et la validation de la solution développée. Il met également en évidence les choix techniques adoptés, les difficultés rencontrées ainsi que les perspectives d'amélioration envisagées.

Chapitre 1 : Présentation générale du projet

1. Introduction

Ce chapitre a pour objectif de situer le projet dans son contexte académique et organisationnel. Il présente les motivations ayant conduit à la réalisation de cette application web, ainsi que les enjeux liés à la gestion des absences et des lettres de recommandation dans un environnement universitaire. Cette première partie permet également de définir les objectifs du projet, son périmètre et la structure générale du rapport, offrant ainsi une vision globale du travail réalisé.

2. Contexte académique

Dans le cadre des formations universitaires de niveau master, le suivi pédagogique constitue un élément fondamental de l'organisation académique. Parmi les indicateurs les plus importants figurent la présence régulière des étudiants aux séances de cours ainsi que l'évaluation continue de leur engagement. Le respect des règles de présence permet non seulement d'assurer la qualité de l'apprentissage, mais également de garantir l'équité entre les étudiants.

Cependant, dans de nombreux établissements, la gestion des présences repose encore sur des méthodes traditionnelles telles que les feuilles d'émargement ou des outils numériques non intégrés. Ces approches présentent plusieurs inconvénients, notamment une forte dépendance à l'intervention humaine, un risque élevé d'erreurs ou de fraude, et une difficulté à centraliser et analyser les données sur le long terme. La consultation de l'historique des absences devient alors complexe, tant pour les enseignants que pour l'administration.

Par ailleurs, la demande de lettres de recommandation constitue une étape importante dans le parcours académique des étudiants, en particulier pour la poursuite d'études ou l'accès à des opportunités professionnelles. Cette démarche est généralement effectuée de manière informelle, par échanges directs entre étudiants et enseignants, ce qui peut entraîner des retards, un manque d'harmonisation dans les documents produits et une charge administrative supplémentaire pour les professeurs.

3. Problématique et justification du projet

Les limites observées dans la gestion manuelle ou semi-numérisée des absences et des lettres de recommandation soulèvent plusieurs problématiques. D'une part, l'absence de traçabilité fiable complique le contrôle pédagogique et la prise de décision administrative. D'autre part, la

multiplication des tâches répétitives réduit le temps que les enseignants peuvent consacrer à leurs missions pédagogiques principales.

Dans ce contexte, la mise en place d'une solution informatique centralisée apparaît comme une réponse adaptée aux besoins actuels des établissements universitaires. Une application web permet de regrouper l'ensemble des informations académiques au sein d'un même système, tout en assurant un accès sécurisé et différencié selon le rôle de chaque utilisateur. L'automatisation des processus contribue ainsi à réduire les erreurs humaines, à améliorer la transparence des données et à optimiser la gestion du temps.

Ce projet s'inscrit donc dans une démarche d'amélioration continue de la gestion académique, en exploitant les apports des technologies web modernes pour répondre à des besoins concrets et clairement identifiés.

4. Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de développer une application web permettant d'automatiser le suivi des absences des étudiants et de centraliser la gestion des lettres de recommandation. Cet objectif général se décline en plusieurs objectifs spécifiques :

- Mettre en place un système sécurisé d'authentification et de gestion des accès selon les rôles (administrateur, professeur, étudiant).
- Permettre aux étudiants de confirmer leur présence de manière contrôlée et de consulter leur historique de présences et d'absences.
- Assurer un suivi automatique du nombre d'absences et déclencher des alertes en cas de dépassement du seuil autorisé.
- Faciliter le traitement des demandes de lettres de recommandation à travers un processus structuré et standardisé.
- Réduire la charge administrative des enseignants grâce à l'automatisation des tâches répétitives.

5. Périmètre du projet

Le périmètre fonctionnel de l'application couvre exclusivement les aspects liés à la gestion des absences et des lettres de recommandation au sein d'un cadre universitaire. L'application permet la gestion des utilisateurs, la consultation et l'enregistrement des présences, le suivi des absences et la génération automatique de documents au format numérique.

En revanche, certains éléments ne font pas partie du périmètre du projet, tels que la gestion complète des notes, l'organisation des examens ou l'intégration avec des plateformes pédagogiques externes. Ces fonctionnalités pourraient toutefois faire l'objet d'améliorations futures.

6. Organisation du rapport

Le présent rapport est structuré en plusieurs chapitres. Après cette présentation générale, le deuxième chapitre est consacré à l'analyse des besoins et à l'étude de l'existant. Le troisième chapitre détaille les spécifications fonctionnelles du système. La conception et la modélisation sont abordées dans le quatrième chapitre, tandis que le cinquième chapitre présente la phase de réalisation et d'implémentation. Enfin, les derniers chapitres sont dédiés aux tests, à l'organisation du travail en équipe, ainsi qu'à la conclusion et aux perspectives d'évolution du projet.

7. Conclusion

À travers ce chapitre, le cadre général du projet a été établi en mettant en évidence les problématiques rencontrées dans la gestion traditionnelle des absences et des lettres de recommandation. Les objectifs visés et les limites du périmètre du projet ont été clairement définis, posant ainsi les bases nécessaires pour l'analyse détaillée des besoins. Cette présentation générale constitue un point de départ essentiel pour la compréhension des choix fonctionnels et techniques développés dans les chapitres suivants.

Chapitre 2 :

Etude de l'existant et analyse de besoins

1. Introduction

Ce chapitre est consacré à l'étude de l'existant et à l'analyse des besoins du système à développer. Il vise à identifier les limites des méthodes actuellement utilisées et à définir les attentes des différents acteurs impliqués. L'analyse présentée dans cette partie permet de traduire les besoins exprimés en exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, constituant ainsi une base solide pour la spécification et la conception de l'application.

2. Etude de l'existant

Dans de nombreux établissements universitaires, le suivi des présences des étudiants est encore réalisé à l'aide de méthodes traditionnelles. Ces méthodes reposent généralement sur des feuilles d'émargement papier ou sur des fichiers numériques simples, remplis manuellement par les enseignants. Bien que ces solutions soient faciles à mettre en œuvre, elles présentent plusieurs limites en termes de fiabilité, de sécurité et d'exploitation des données.

L'utilisation de supports papier rend la conservation et la consultation des historiques de présence difficiles, notamment lorsque le volume de données devient important. Les erreurs de saisie, les oublis et les pertes de documents sont fréquents, ce qui peut nuire à l'exactitude des informations enregistrées. Par ailleurs, ces méthodes ne permettent pas une centralisation efficace des données, rendant complexe le suivi global des absences au niveau d'une filière ou d'un master.

Concernant les lettres de recommandation, la situation est similaire. Les demandes sont généralement formulées de manière informelle, par échanges directs ou par courrier électronique, sans procédure standardisée. Cette approche entraîne une charge administrative supplémentaire pour les enseignants et un manque d'homogénéité dans les documents produits. De plus, l'absence d'un système centralisé ne permet pas de suivre l'état des demandes ni d'archiver les lettres de manière structurée.

Ces constats mettent en évidence la nécessité d'un outil numérique intégré, capable de répondre aux exigences actuelles de gestion académique tout en assurant la fiabilité et la traçabilité des données.

3. Identification des acteurs du système

L'application proposée s'adresse à plusieurs catégories d'utilisateurs, chacune disposant de rôles et de responsabilités spécifiques. L'identification claire de ces acteurs est essentielle pour définir les fonctionnalités et les niveaux d'accès du système.

3.1. Administrateur

L'administrateur est responsable de la gestion globale de la plateforme. Il assure la création et la gestion des comptes utilisateurs, la configuration des filières, des modules et des emplois du temps. Il dispose également d'un accès aux statistiques générales et aux alertes liées aux absences excessives. Son rôle est central dans le maintien de la cohérence et de l'intégrité des données du système.

3.2. Professeur

Le professeur utilise la plateforme principalement pour le suivi pédagogique. Il peut consulter les listes de présence générées automatiquement, suivre les absences par module et recevoir des notifications lorsque le seuil d'absences autorisé est dépassé. Il intervient également dans le traitement des demandes de lettres de recommandation, en acceptant ou en refusant les demandes et en validant la génération des documents correspondants.

3.3. Etudiant

L'étudiant est un acteur actif du système. Il s'authentifie de manière sécurisée afin de confirmer sa présence lors des séances de cours. Il peut consulter son historique de présences et d'absences, soumettre des justificatifs en cas d'absence et formuler des demandes de lettres de recommandation auprès des enseignants concernés.

4. Analyse des besoins fonctionnels

L'analyse des besoins fonctionnels permet de définir précisément les services que l'application doit offrir afin de répondre aux attentes des différents acteurs.

Le système doit intégrer un mécanisme d'authentification sécurisé, garantissant un accès contrôlé selon le rôle de chaque utilisateur. Une fois authentifiés, les utilisateurs doivent pouvoir accéder uniquement aux fonctionnalités correspondant à leurs droits.

En ce qui concerne la gestion des présences, l'application doit permettre l'enregistrement des présences de manière automatisée, sans validation manuelle par l'enseignant. Des mécanismes de sécurisation doivent être mis en place afin de garantir que seules les personnes réellement présentes

puissent confirmer leur présence. Le système doit également assurer un enregistrement unique par étudiant et par séance.

La gestion des absences constitue un autre besoin essentiel. L'application doit être capable de calculer automatiquement le nombre d'absences par étudiant et de déclencher des alertes lorsque le seuil autorisé est atteint. Ces alertes doivent être transmises aux acteurs concernés afin de faciliter le suivi pédagogique.

Enfin, le module de lettres de recommandation doit permettre la soumission, le traitement et la génération automatique des lettres à partir de modèles prédéfinis. Les informations académiques nécessaires doivent être intégrées au système afin d'éviter toute saisie manuelle inutile.

5. Analyse des besoins non fonctionnels

Outre les fonctionnalités offertes, l'application doit répondre à un ensemble d'exigences non fonctionnelles visant à garantir sa qualité et sa fiabilité.

La sécurité des données constitue une priorité, notamment en raison du caractère sensible des informations académiques traitées. Le système doit protéger les données contre les accès non autorisés et assurer la confidentialité des informations personnelles.

Les performances de l'application doivent permettre un temps de réponse satisfaisant, même en cas d'utilisation simultanée par plusieurs utilisateurs. L'interface utilisateur doit être ergonomique, intuitive et adaptée à différents supports, afin de faciliter la prise en main de la plateforme.

Enfin, la fiabilité et l'intégrité des données doivent être garanties à travers des mécanismes de sauvegarde et de contrôle, assurant la cohérence des informations enregistrées sur le long terme.

6. Conclusion

L'étude de l'existant et l'analyse des besoins ont permis de mettre en évidence la nécessité d'un système centralisé et automatisé pour la gestion des absences et des lettres de recommandation. Les besoins fonctionnels et non fonctionnels identifiés traduisent les attentes des différents acteurs et orientent les choix de conception du système. Ce travail d'analyse constitue une étape clé, garantissant que la solution proposée répond de manière pertinente aux problématiques identifiées et prépare efficacement la phase de spécification fonctionnelle abordée dans le chapitre suivant.

Chapitre 3 : Modélisation UML du système

1. Introduction

La modélisation UML constitue une étape essentielle dans la conception du système, car elle permet de représenter de manière formelle les interactions entre les acteurs et les différents composants de l'application. Les diagrammes UML facilitent la compréhension du fonctionnement global du système, la validation des choix fonctionnels et la transition vers la phase d'implémentation.

Dans ce chapitre, nous présentons les principaux diagrammes UML réalisés pour le système de gestion des absences et des lettres de recommandation. Ces diagrammes incluent le diagramme de cas d'utilisation ainsi que plusieurs diagrammes de séquence illustrant les processus clés du système.

2. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation représente les interactions entre les différents acteurs du système et les fonctionnalités mises à leur disposition. Il permet d'identifier clairement les responsabilités de chaque acteur et les services offerts par l'application.

2.1. Acteurs du système

Le système comporte trois acteurs principaux :

- **L'étudiant**, qui interagit avec la plateforme pour valider sa présence, consulter ses absences, soumettre des justifications et demander des lettres de recommandation.
- **Le professeur**, responsable de la gestion des séances de cours, du suivi des présences, du traitement des justifications d'absences et des demandes de lettres de recommandation.
- **L'administrateur**, chargé de la gestion globale du système, incluant la gestion des utilisateurs, des classes, des modules et la supervision des statistiques globales.

2.2. Description des cas d'utilisation

Du côté de l'étudiant, le diagramme met en évidence des fonctionnalités telles que l'authentification, la validation de présence, la consultation des absences, la justification d'une absence et la demande de lettre de recommandation. Certaines actions, comme la consultation des absences, peuvent être étendues par des fonctionnalités complémentaires telles que la justification d'une absence.

Pour le professeur, les principaux cas d'utilisation concernent la gestion des séances de cours, incluant la génération du code de présence, la clôture des séances et la consultation des statistiques de présence. Il est également responsable du traitement des justifications d'absences et des demandes de lettres de recommandation, avec la possibilité d'accepter ou de refuser les demandes.

L'administrateur dispose de cas d'utilisation orientés vers la gestion globale du système. Il peut gérer les utilisateurs (ajout, modification et suppression), gérer les classes et les modules, approuver les nouveaux comptes et consulter les statistiques globales liées aux absences.

Les relations *include* et *extend* présentes dans le diagramme permettent de montrer les dépendances fonctionnelles entre certains cas d'utilisation, assurant ainsi une modélisation claire et cohérente du système.

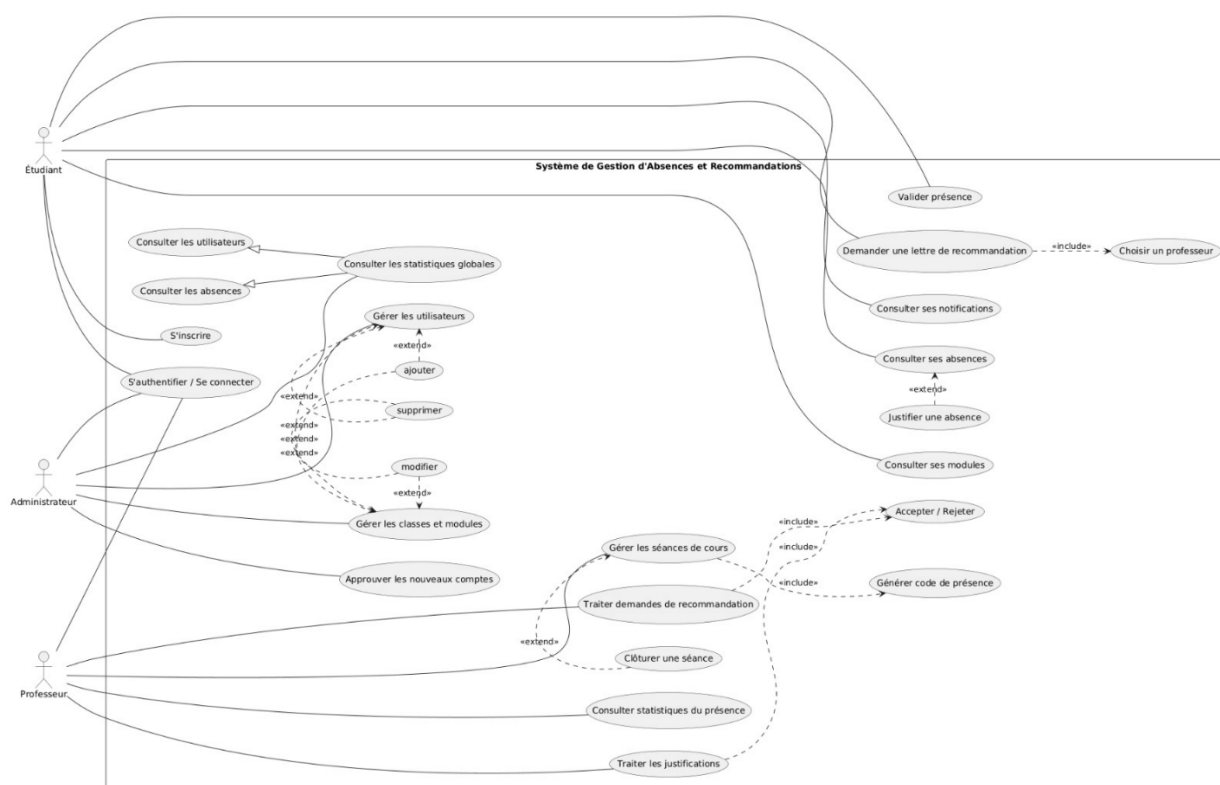


Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation

3. Diagramme de séquence – Gestion des séances et des présences

Le diagramme de séquence de gestion des séances décrit le déroulement complet du processus de validation de présence, depuis le lancement d'une séance par le professeur jusqu'à sa clôture.

3.1. Démarrage de la séance

Le processus débute lorsque le professeur lance une séance via l'application web. Le système crée alors une nouvelle session associée au module et au professeur concernés. Cette session est enregistrée dans la base de données avec un statut actif, indiquant que la séance est en cours.

3.2. Génération du code de présence

Une fois la séance démarrée, le système génère automatiquement un code de présence unique, associé à une durée de validité limitée. Ce code est stocké dans la base de données avec une date d'expiration, garantissant que seules les tentatives effectuées dans l'intervalle autorisé sont acceptées.

3.3. Validation de la présence des étudiants

Pendant la durée de validité du code, les étudiants peuvent saisir le code de la séance via l'application. Le système vérifie alors la validité du code ainsi que son état d'expiration.

- Si le code est valide et non expiré, la présence de l'étudiant est enregistrée dans la base de données.
- Dans le cas contraire, la tentative est rejetée et la présence n'est pas validée.

Ce mécanisme permet d'assurer la fiabilité du processus de présence et de limiter les risques de fraude.

3.4. Régénération et expiration du code

Le diagramme prévoit également la possibilité pour le professeur de régénérer un nouveau code en cas de besoin, par exemple en cas de retard des étudiants. Après expiration du code, toutes les nouvelles tentatives de validation sont automatiquement refusées.

3.5. Clôture de la séance

À la fin de la séance, le professeur peut clôturer la session. Le système met alors à jour le statut de la séance et enregistre la date de fin, marquant ainsi la fin définitive du processus de validation des présences.

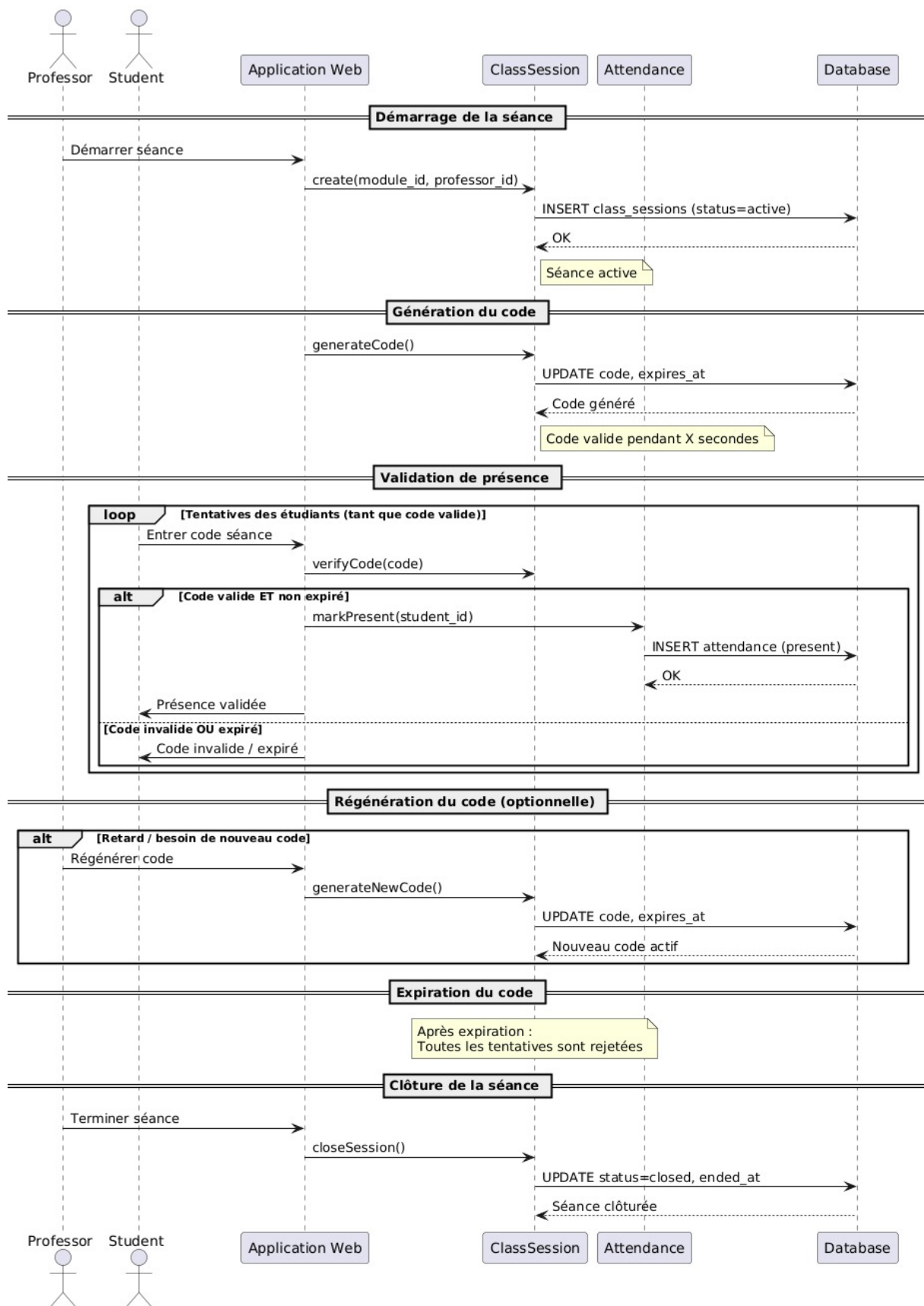


Figure 3 : Diagramme de séquence – Gestion des séances et des présences

4. Diagramme de séquence – Gestion des lettres de recommandation

Ce diagramme de séquence illustre le processus de demande et de traitement des lettres de recommandation entre l'étudiant et le professeur.

4.1. Soumission de la demande

Le processus commence lorsque l'étudiant soumet une demande de lettre de recommandation via l'application. La demande est enregistrée dans la base de données avec un statut initial indiquant qu'elle est en attente de traitement.

4.2. Traitement de la demande par le professeur

Le professeur consulte les demandes en attente et peut décider d'accepter ou de rejeter une demande.

- En cas d'acceptation, le système récupère automatiquement la mention académique de l'étudiant et génère une lettre de recommandation au format PDF à partir d'un modèle prédéfini.
- En cas de rejet, le statut de la demande est mis à jour et la raison du refus peut être enregistrée.

Dans les deux cas, l'étudiant est notifié de la décision prise.

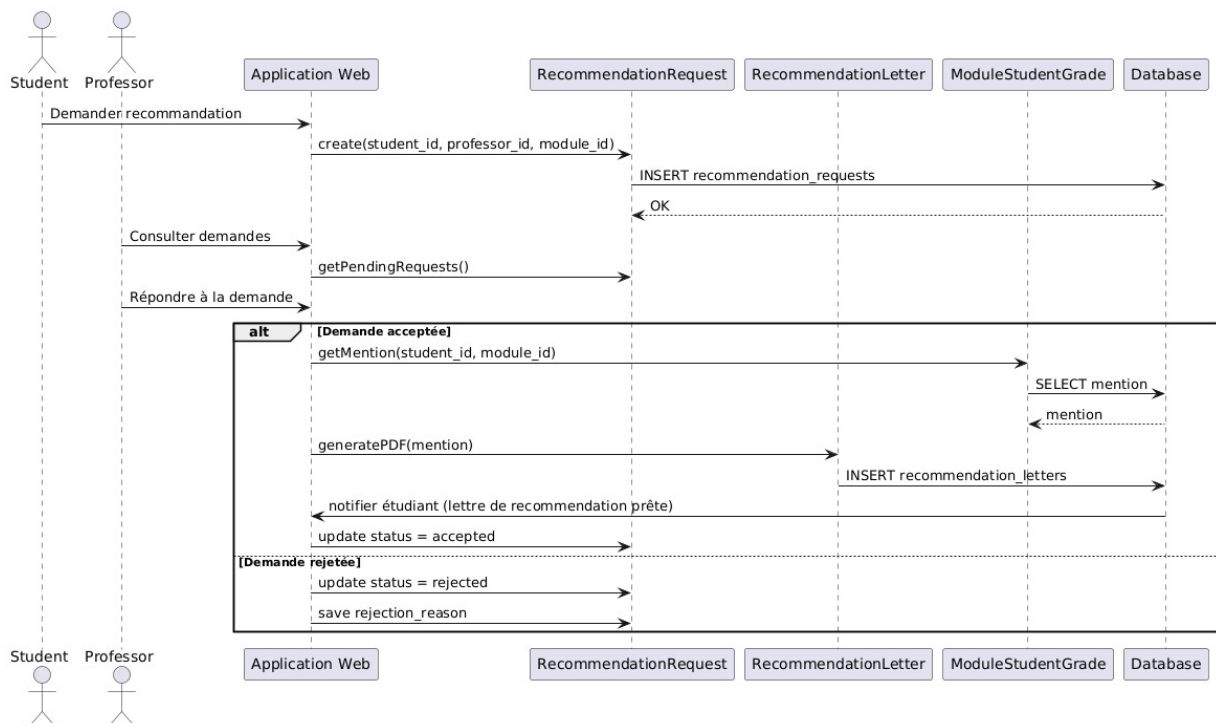


Figure 4 : Diagramme de séquence – Gestion des lettres de recommandation

5. Diagramme de classe

Gestion des utilisateurs et authentification

Ce diagramme représente la structure de base du système de gestion des utilisateurs. Il contient la table users qui est la table centrale, avec deux extensions spécifiques :

- Table users : Stocke les informations communes à tous les utilisateurs (email, mot de passe, rôle, statut d'approbation)
- Table students : Extension de users pour les étudiants, avec leur mention académique personnelle
- Table professors : Extension de users pour les professeurs, avec leur titre professionnel

Relation : Chaque étudiant et professeur hérite d'un utilisateur unique (relation 1:1).

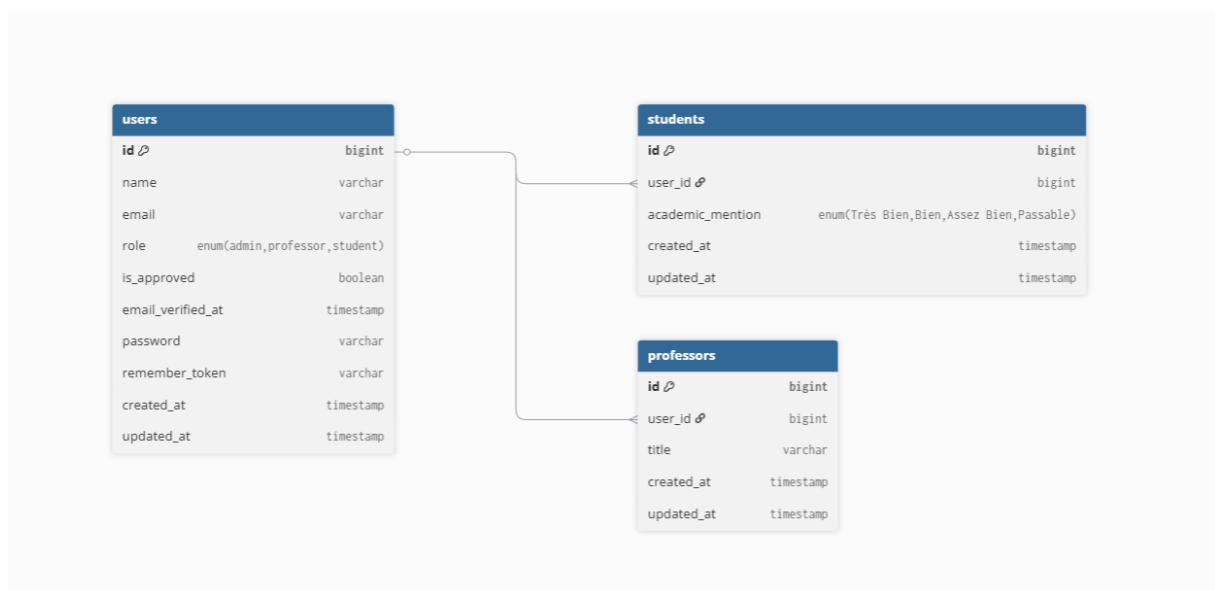


Figure 5 : Diagramme de classe : gestion des utilisateurs et authentification

Gestion des classes modules et notes

Ce diagramme couvre toute l'infrastructure pédagogique du système. Il permet de gérer l'organisation académique :

- Table school_classes : Représente les classes/sections (ex: L3-Informatique 2024-2025)
- Table modules : Les matières enseignées dans chaque classe, associées à un professeur
- Table class_sessions : Les séances de cours (avec code d'accès, horaires, statut)
- Tables relationnelles (student_school_class, module_student) : Gèrent les inscriptions
- Table module_student_grades : Stocke les mentions/notes de chaque étudiant par module

Relation : Les classes contiennent des modules, les étudiants s'inscrivent aux classes et modules, et leurs notes sont enregistrées.

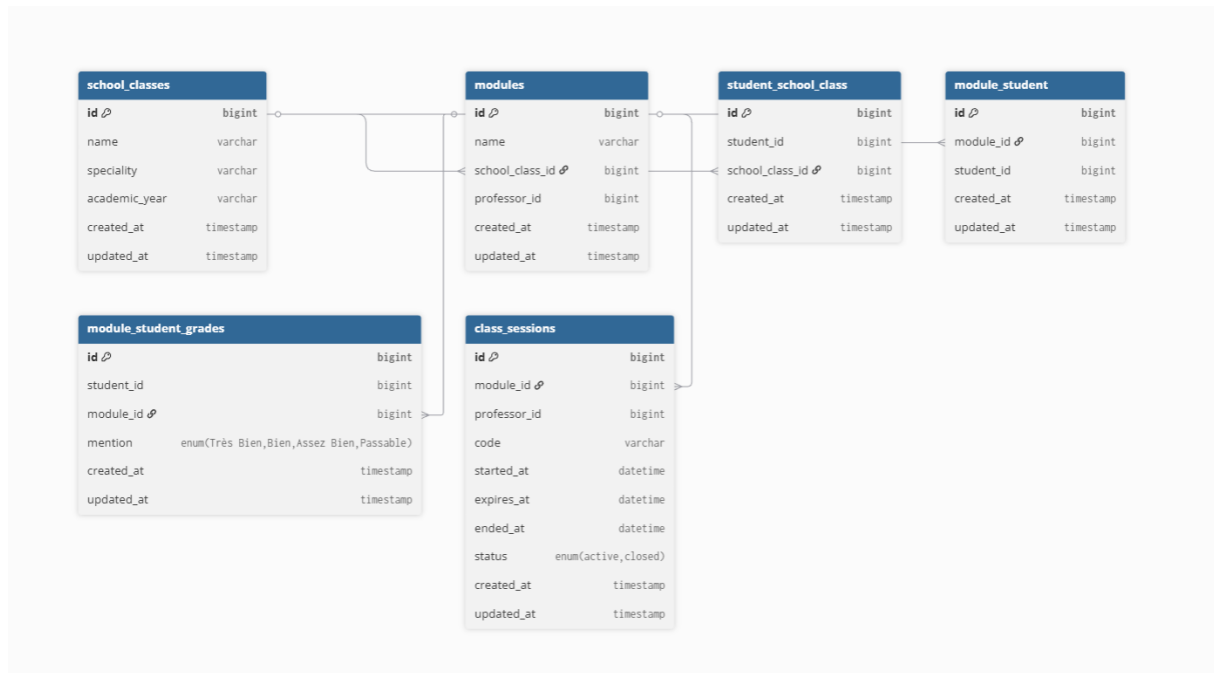


Figure 6 : Diagramme de classe : gestion des classes , module et notes

Gestion des Présences, Absences et Recommandations

Ce diagramme gère le suivi et les opérations post-académiques :

- Table attendances : Enregistre la présence/absence/retard de chaque étudiant par module et date
- Table absence_justifications : Permet aux étudiants de justifier leurs absences avec documents
- Table notifications : Envoie des alertes aux étudiants lors des séances de classe
- Table recommendation_requests : Les demandes de lettres de recommandation soumises par les étudiants aux professeurs
- Table recommendation_letters : Les lettres de recommandation générées avec mention utilisée
- Table recommendations : Table réservée pour futures extensions

Relation : Suivi des absences → Justifications → Lettres de recommandation → Notifications aux étudiants.

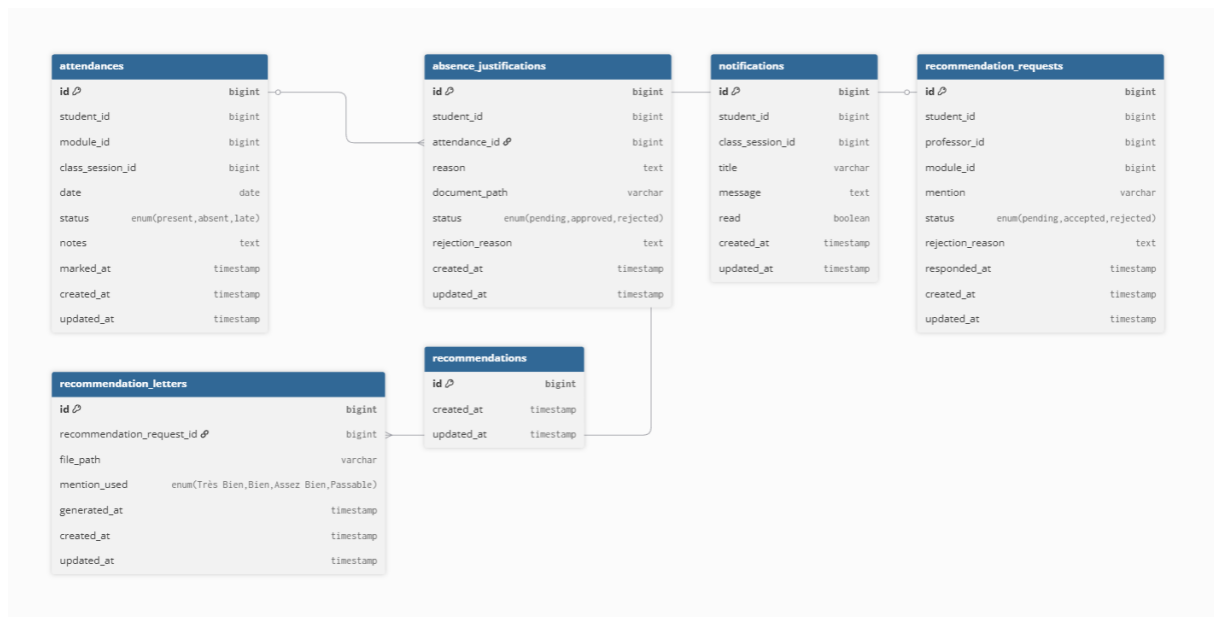


Figure 7 : Diagramme de classe : gestion des présences absence et recommandations

6. Conclusion

Ce chapitre a présenté les principaux diagrammes UML réalisés pour le système de gestion des absences et des lettres de recommandation. Les diagrammes de cas d'utilisation ont permis de clarifier les interactions entre les acteurs et les fonctionnalités offertes par le système, tandis que les diagrammes de séquence ont illustré de manière détaillée le déroulement des processus clés. Cette modélisation constitue une base solide pour l'implémentation du système et assure la cohérence entre les besoins fonctionnels et la solution développée.

Chapitre 4 : Réalisation et implémentation de l'application

1. Introduction

Après la phase d'analyse des besoins et de spécification fonctionnelle, la réalisation constitue l'étape concrète de mise en œuvre du système. Ce chapitre présente les choix techniques adoptés, l'environnement de développement ainsi que l'implémentation des différents modules de l'application. L'objectif est de traduire les besoins fonctionnels définis précédemment en une solution logicielle opérationnelle, fiable et sécurisée.

2. Environnement de développement

Le développement de l'application a été réalisé dans un environnement favorisant la collaboration en équipe et la maintenabilité du code. Chaque membre du groupe a travaillé sur une version locale du projet, avec une synchronisation régulière à l'aide d'un système de gestion de versions.

Les principaux outils utilisés sont :

- Un environnement de développement intégré (IDE) pour le backend et le frontend ;
- Un serveur local permettant l'exécution et le test de l'application ;
- Un système de gestion de versions pour le suivi des modifications et le travail collaboratif.

Cette organisation a permis de réduire les conflits de code et d'assurer une progression cohérente du projet.

3. Choix des technologies

Le choix des technologies a été guidé par des critères de performance, de sécurité, de maintenabilité et d'adéquation avec les besoins du projet.

Le backend de l'application a été développé à l'aide du framework **Laravel**, qui offre une architecture claire, une gestion avancée de la sécurité et une intégration native avec les bases de données relationnelles. Laravel facilite également la mise en place de mécanismes d'authentification, de gestion des rôles et de validation des données.



Figure 8 : Logo de Laravel

Le frontend a été implémenté avec **React.js**, une bibliothèque JavaScript permettant de concevoir des interfaces utilisateur dynamiques et réactives. Cette technologie favorise la modularité des composants et améliore l'expérience utilisateur grâce à une navigation fluide.



Figure 9: Logo de React.js

La gestion des données repose sur une base de données **MySQL**, choisie pour sa fiabilité, sa performance et sa compatibilité avec le framework backend. La structure de la base de données a été gérée à l'aide de migrations, garantissant la cohérence du schéma entre les différents environnements de développement.



Figure 10 : Logo de MySQL

4. Implémentation des fonctionnalités principales

4.1. Authentification et gestion des accès

Un système d'authentification sécurisé a été mis en place afin de contrôler l'accès à l'application. Chaque utilisateur dispose d'un compte associé à un rôle spécifique (administrateur, professeur ou étudiant). Après authentification, l'accès aux fonctionnalités est restreint en fonction du rôle de l'utilisateur, ce qui permet de protéger les données sensibles et d'éviter les actions non autorisées.

4.2. Gestion des présences

Le module de gestion des présences permet aux étudiants de confirmer leur présence lors des séances de cours. Cette opération est limitée dans le temps afin d'éviter toute utilisation abusive. Le système garantit qu'un seul enregistrement de présence est effectué par étudiant et par séance, assurant ainsi la cohérence des données.

Les informations de présence sont automatiquement enregistrées dans la base de données et peuvent être consultées ultérieurement par les enseignants et l'administration.

4.3. Suivi des absences et alertes

À partir des données de présence, le système calcule automatiquement le nombre d'absences de chaque étudiant. Lorsqu'un seuil prédéfini est atteint, une alerte est générée et transmise aux acteurs concernés. Cette fonctionnalité permet un suivi pédagogique efficace et une intervention rapide en cas de situation problématique.

4.4. Gestion des lettres de recommandation

Le module de lettres de recommandation permet aux étudiants de soumettre des demandes directement via la plateforme. Les informations académiques nécessaires sont récupérées automatiquement depuis la base de données, évitant ainsi toute saisie manuelle.

Les professeurs peuvent consulter les demandes reçues, les accepter ou les refuser, puis valider la génération automatique des lettres à partir de modèles prédéfinis. Les documents générés sont produits sous format numérique, prêts à être utilisés.

4.5. Sécurité et fiabilité du système

Une attention particulière a été accordée à la sécurité de l'application. Les données sensibles sont protégées par des mécanismes d'authentification et de contrôle d'accès. Les entrées utilisateur sont systématiquement validées afin de prévenir les erreurs et les comportements malveillants.

La fiabilité du système est assurée par une gestion rigoureuse des données, des sauvegardes régulières et une structure de code facilitant la maintenance et l'évolution de l'application.

5. Conclusion

Ce chapitre a présenté les principales étapes de la réalisation et de l'implémentation de l'application web. Les choix technologiques et les solutions mises en œuvre ont permis de répondre aux besoins fonctionnels identifiés tout en garantissant la sécurité et la fiabilité du système. La phase suivante du projet consiste à évaluer la solution développée à travers des tests et une validation des fonctionnalités.

Chapitre 5 : Tests et validation de l'application

1. Introduction

La phase de test constitue une étape essentielle dans le cycle de développement de l'application. Elle vise à vérifier que les fonctionnalités implémentées répondent correctement aux besoins définis lors de l'analyse et de la spécification fonctionnelle. Les tests permettent également d'identifier d'éventuelles anomalies, d'évaluer la robustesse du système et d'assurer un niveau de qualité satisfaisant avant la mise en exploitation.

L'objectif principal de cette phase est donc de valider le bon fonctionnement de l'application, tant sur le plan fonctionnel que sur le plan technique, tout en garantissant la fiabilité et la cohérence des données manipulées.

2. Stratégie de test adoptée

La stratégie de test mise en place repose sur plusieurs niveaux de validation, permettant de couvrir l'ensemble des fonctionnalités du système. Les tests ont été réalisés dans un environnement local, reproduisant au mieux les conditions réelles d'utilisation de l'application.

Les principaux types de tests effectués sont :

- Des tests fonctionnels, visant à vérifier que chaque fonctionnalité se comporte conformément aux exigences définies ;
- Des tests de validation des données, afin de s'assurer de la cohérence et de l'intégrité des informations enregistrées ;
- Des tests de sécurité de base, permettant de vérifier le contrôle des accès et la protection des données sensibles.

Cette approche progressive a permis de détecter les erreurs à un stade précoce et de corriger les dysfonctionnements avant leur propagation dans le système.

3. Tests fonctionnels par acteur

3.1. Tests liés à l'étudiant

Plusieurs scénarios ont été testés du point de vue de l'étudiant. L'authentification à la plateforme a été vérifiée afin de s'assurer que seuls les utilisateurs disposant de comptes valides puissent accéder au système. La confirmation de présence a été testée dans différentes situations, notamment en respectant les contraintes de temps imposées par le système.

La consultation de l'historique des présences et des absences a également été validée, garantissant que les informations affichées correspondent aux données enregistrées. Enfin, la soumission d'une demande de lettre de recommandation a été testée afin de vérifier la bonne transmission des informations au professeur concerné.

3.2. Tests liés au professeur

Les tests réalisés pour le rôle du professeur ont porté sur la consultation des listes de présence générées automatiquement et sur le suivi des absences par module. Le déclenchement des alertes en cas de dépassement du seuil d'absences a été vérifié afin de s'assurer que les notifications sont envoyées de manière appropriée.

Le traitement des demandes de lettres de recommandation a également fait l'objet de tests, incluant l'acceptation, le refus et la validation de la génération des lettres. Ces scénarios ont permis de confirmer la cohérence du processus et la fiabilité des documents produits.

3.3. Tests liés à l'administrateur

Du point de vue de l'administrateur, les tests ont concerné la gestion des comptes utilisateurs, la configuration de la structure académique et la consultation des statistiques globales. L'accès aux fonctionnalités a été testé afin de garantir le respect des droits associés à ce rôle.

A réception des alertes liées aux absences excessives a également été validée, assurant ainsi un suivi global efficace de la situation académique des étudiants.

4. Validation des exigences non fonctionnelles

En complément des tests fonctionnels, une attention particulière a été portée aux exigences non fonctionnelles du système. La réactivité de l'application a été évaluée lors de l'utilisation simultanée de plusieurs fonctionnalités, afin de vérifier que les temps de réponse restent acceptables.

L'ergonomie de l'interface a été examinée à travers des tests d'utilisation, permettant de s'assurer que la navigation est intuitive et accessible pour les différents profils d'utilisateurs. La sécurité des données a été validée par la vérification des mécanismes d'authentification et de contrôle d'accès, garantissant la confidentialité des informations académiques.

5. Résultats de tests et validation finale

Les résultats obtenus à l'issue des différents tests réalisés montrent que l'application répond globalement aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies au début du projet. Les anomalies détectées lors des phases de test ont été corrigées progressivement, ce qui a permis d'améliorer la stabilité et la fiabilité du système.

La validation finale confirme que l'application est opérationnelle et prête à être utilisée dans un contexte académique réel, tout en respectant les contraintes de sécurité et de performance.

6. Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter la démarche de test et de validation adoptée pour évaluer la qualité de l'application développée. Les résultats obtenus attestent du bon fonctionnement du système et de sa

conformité aux besoins exprimés. La suite du rapport portera sur l'organisation du travail en équipe et les aspects collaboratifs du projet.

Chapitre 6 :

Organisation du

travail en équipe

1. Introduction

La réalisation de ce projet s'est inscrite dans un cadre de travail collaboratif impliquant plusieurs membres, chacun contribuant au développement de l'application selon ses compétences et ses responsabilités. Étant donné la complexité du système à développer, une organisation structurée du travail s'est révélée indispensable afin d'assurer le respect des délais et la cohérence globale du projet.

Le travail en équipe a permis de répartir les tâches, de mutualiser les compétences techniques et de favoriser l'échange d'idées tout au long du processus de développement.

2. Répartition des tâches

La répartition des tâches a été effectuée dès le début du projet afin de clarifier les responsabilités de chaque membre. Les activités ont été organisées autour de plusieurs axes principaux, notamment l'analyse des besoins, le développement du backend, la conception de l'interface utilisateur, la gestion de la base de données et la phase de test.

Chaque membre de l'équipe a été impliqué dans au moins une phase clé du projet, tout en collaborant avec les autres lors des étapes transversales telles que la validation des fonctionnalités et la correction des anomalies. Cette répartition a permis d'assurer une progression continue du projet tout en maintenant une vision globale commune.

3. Méthodologie de travail adoptée

Une méthodologie de travail progressive a été adoptée afin de structurer le déroulement du projet. Le travail a été organisé en plusieurs phases successives, incluant l'analyse, la conception, l'implémentation et la validation. Chaque phase a fait l'objet de discussions et de validations collectives avant de passer à l'étape suivante.

Des réunions régulières ont été organisées afin de suivre l'avancement du projet, d'identifier les difficultés rencontrées et de proposer des solutions adaptées. Cette approche a favorisé une meilleure coordination entre les membres de l'équipe et a permis d'anticiper les éventuels retards.

4. Utilisation des outils collaboratifs

Afin de faciliter le travail en équipe, des outils collaboratifs ont été utilisés tout au long du projet. Un système de gestion de versions a permis de centraliser le code source et de suivre l'évolution des différentes fonctionnalités. Chaque membre disposait d'un environnement de développement local, ce qui a permis de travailler de manière autonome tout en assurant une synchronisation régulière du projet.

La gestion de la base de données a été assurée à travers des mécanismes de versionnement du schéma, garantissant la cohérence des structures de données entre les différents environnements. Cette organisation a permis de limiter les conflits techniques et d'assurer une intégration fluide des contributions individuelles.

5. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Comme tout projet collaboratif, certaines difficultés ont été rencontrées, notamment en matière de coordination et d'intégration des différentes parties du système. Des problèmes liés à la synchronisation du code ou à la compréhension des fonctionnalités ont parfois émergé.

Ces difficultés ont été surmontées grâce à une communication régulière entre les membres de l'équipe et à une répartition claire des responsabilités. Les ajustements nécessaires ont été effectués progressivement, permettant ainsi de maintenir la stabilité du projet et d'assurer l'atteinte des objectifs fixés.

6. Conclusion

Ce chapitre a présenté l'organisation du travail en équipe ainsi que les méthodes adoptées pour assurer le bon déroulement du projet. La collaboration entre les membres, soutenue par des outils adaptés et une méthodologie structurée, a constitué un facteur clé de réussite dans le développement de l'application.

Conclusion générale

Ce projet avait pour objectif principal de concevoir et de développer une application web destinée à améliorer la gestion des absences des étudiants et à structurer le processus de demande et de

génération des lettres de recommandation au sein d'un établissement universitaire. Face aux limites des méthodes traditionnelles, souvent manuelles et peu centralisées, la mise en place d'une solution numérique s'est révélée pertinente pour répondre aux besoins pédagogiques et administratifs actuels.

Tout au long de ce travail, une démarche méthodique a été adoptée, en commençant par l'analyse de l'existant et l'identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels. Ces étapes ont permis de définir un cadre clair pour la conception et l'implémentation du système. Les fonctionnalités développées offrent aux étudiants, aux enseignants et à l'administration un outil structuré, sécurisé et facile à utiliser, favorisant ainsi un meilleur suivi académique et une gestion plus efficace des données.

La phase de réalisation a permis de traduire les spécifications définies en une application opérationnelle, reposant sur des technologies web modernes et adaptées aux exigences du projet. Les tests effectués ont confirmé la conformité de la solution développée aux besoins exprimés, ainsi que sa fiabilité et sa stabilité dans un contexte d'utilisation académique.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet a également constitué une expérience enrichissante sur le plan organisationnel et collaboratif. Le travail en équipe, la répartition des tâches et l'utilisation d'outils de collaboration ont joué un rôle déterminant dans la réussite du projet et dans le respect des objectifs fixés.

En conclusion, l'application développée représente une solution efficace pour la gestion automatisée des absences et des lettres de recommandation. Elle contribue à moderniser les pratiques académiques et ouvre la voie à de futures améliorations visant à enrichir davantage ses fonctionnalités et son intégration au sein des systèmes universitaires.

Annexes

Annexe A : Captures d'écran de l'application

Cette annexe présente les principales interfaces de l'application web développée. Les captures d'écran illustrent le fonctionnement des différents modules du système ainsi que l'interaction entre les

utilisateurs et la plateforme. Chaque figure est accompagnée d'une description permettant de situer son rôle dans l'architecture globale de l'application.

A.1. Page d'inscription (Sign Up)

A AbsenceManager

Bienvenue dans votre espace académique

Gérez vos présences, soumettez vos justifications et suivez votre parcours académique en toute simplicité.

- ✓ Marquage de présence en temps réel
- ✓ Justifications d'absences simplifiées
- ✓ Lettres de recommandation en ligne

"Une solution indispensable pour notre établissement. La gestion des présences n'a jamais été aussi simple."

Créer un compte

Rejoignez AbsenceManager aujourd'hui

Nom complet
Votre nom complet

Adresse email
vous@exemple.com

Je suis un(e)

Étudiant
Marquer ma présence et suivre mes absences

Professeur
Gérer les séances et les recommandations

Mot de passe
Min. 8 caractères

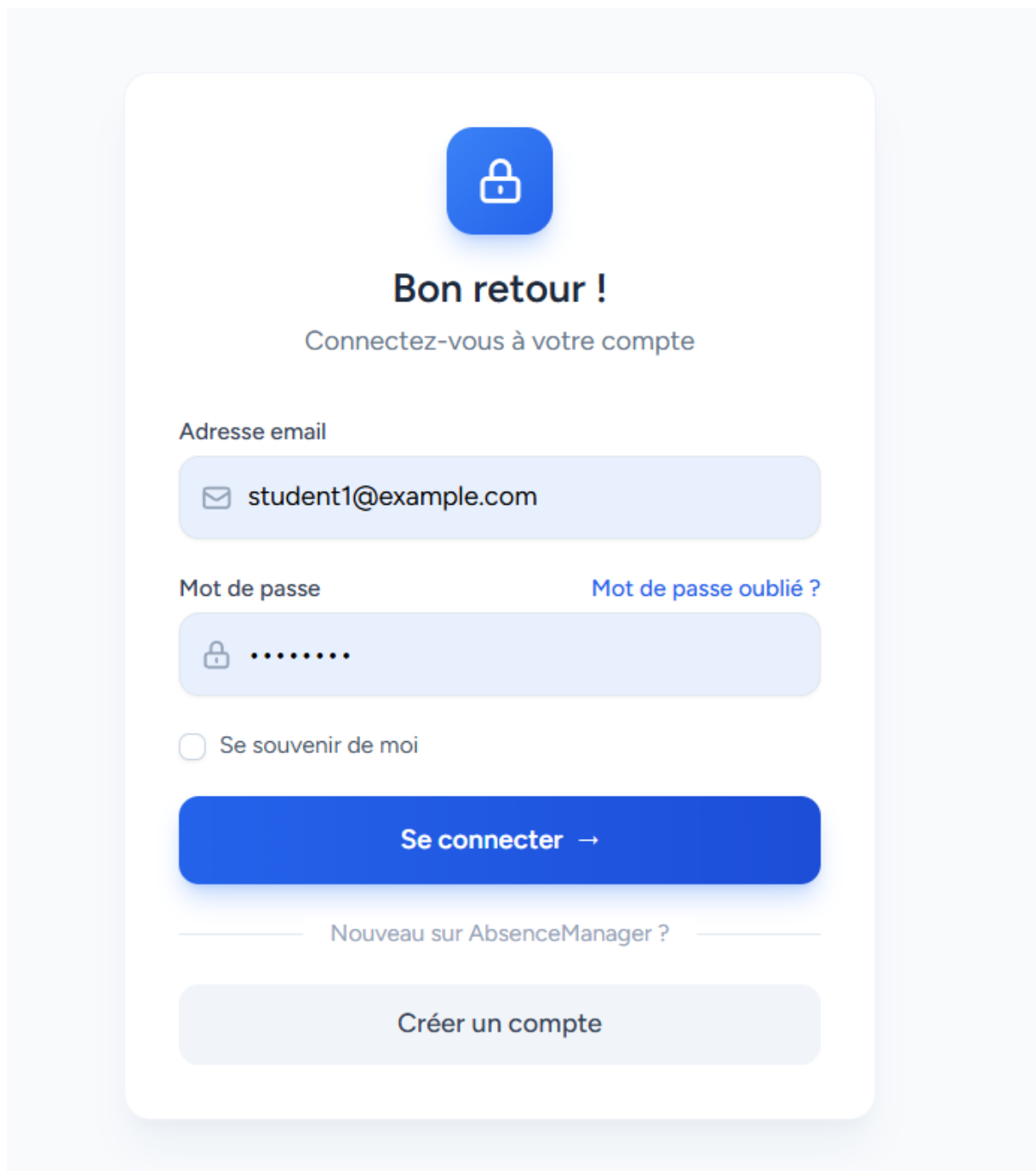
Confirmer le mot de passe
Confirmez votre mot de passe

En créant un compte, vous acceptez nos conditions d'utilisation et notre politique de confidentialité.

Figure 11 : Screenshot de la page d'inscription

Cette interface correspond à la page d'inscription de l'application. Elle permet la création de nouveaux comptes utilisateurs en renseignant les informations nécessaires. Une fois l'inscription validée, le compte est associé à un rôle spécifique défini par l'administrateur, garantissant ainsi une gestion structurée des accès et des droits au sein du système.

A.2. Page de connexion (Login)





Bon retour !

Connectez-vous à votre compte

Adresse email

 student1@example.com

Mot de passe [Mot de passe oublié ?](#)



☐ Se souvenir de moi

Se connecter →

[Nouveau sur AbsenceManager ?](#)

Créer un compte

Figure 12 : Screenshot de la page de connexion

Cette capture d'écran illustre la page de connexion de l'application. Elle permet aux utilisateurs existants d'accéder à la plateforme en saisissant leurs identifiants personnels. Le formulaire de connexion assure un contrôle d'accès sécurisé et constitue le point d'entrée principal vers les fonctionnalités de l'application, lesquelles sont ensuite adaptées en fonction du rôle de l'utilisateur (administrateur, professeur ou étudiant).

A.3. Interfaces et fonctionnalités de l'administrateur

A.3.1. Tableau de bord de l'administrateur

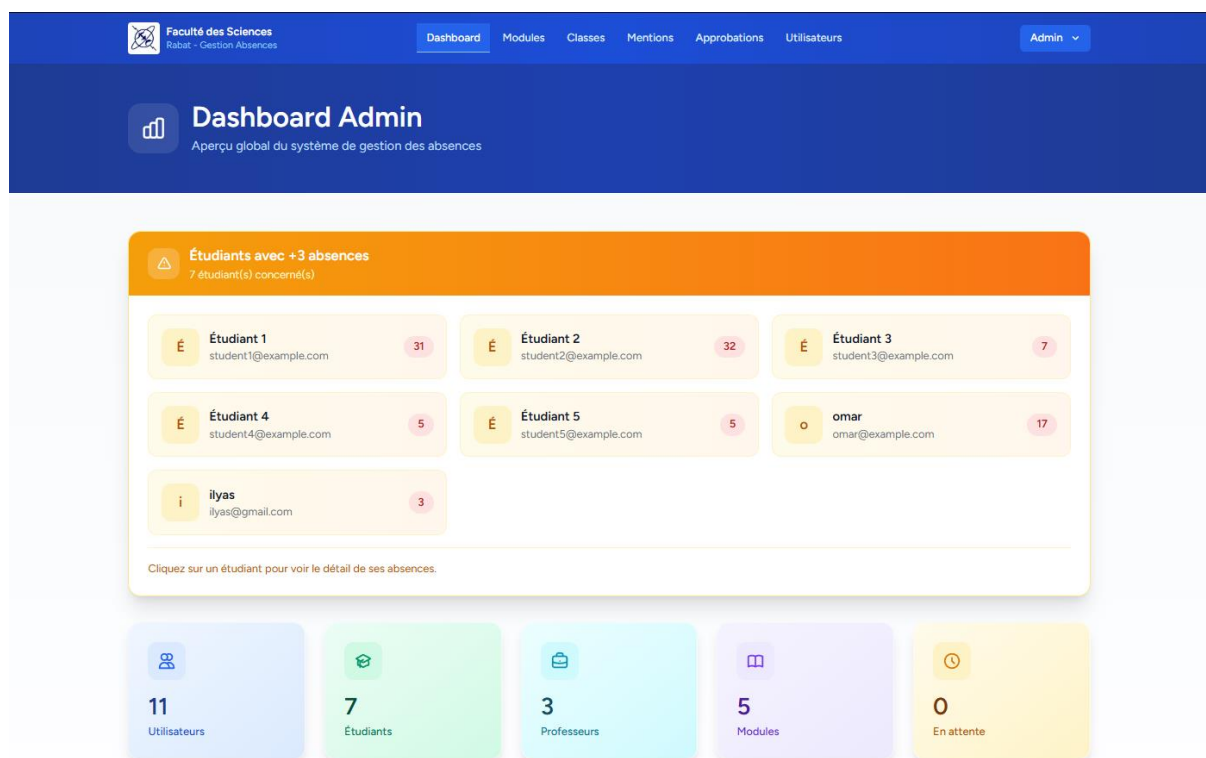


Figure 13 : Screenshot du tableau de bord de l'administrateur

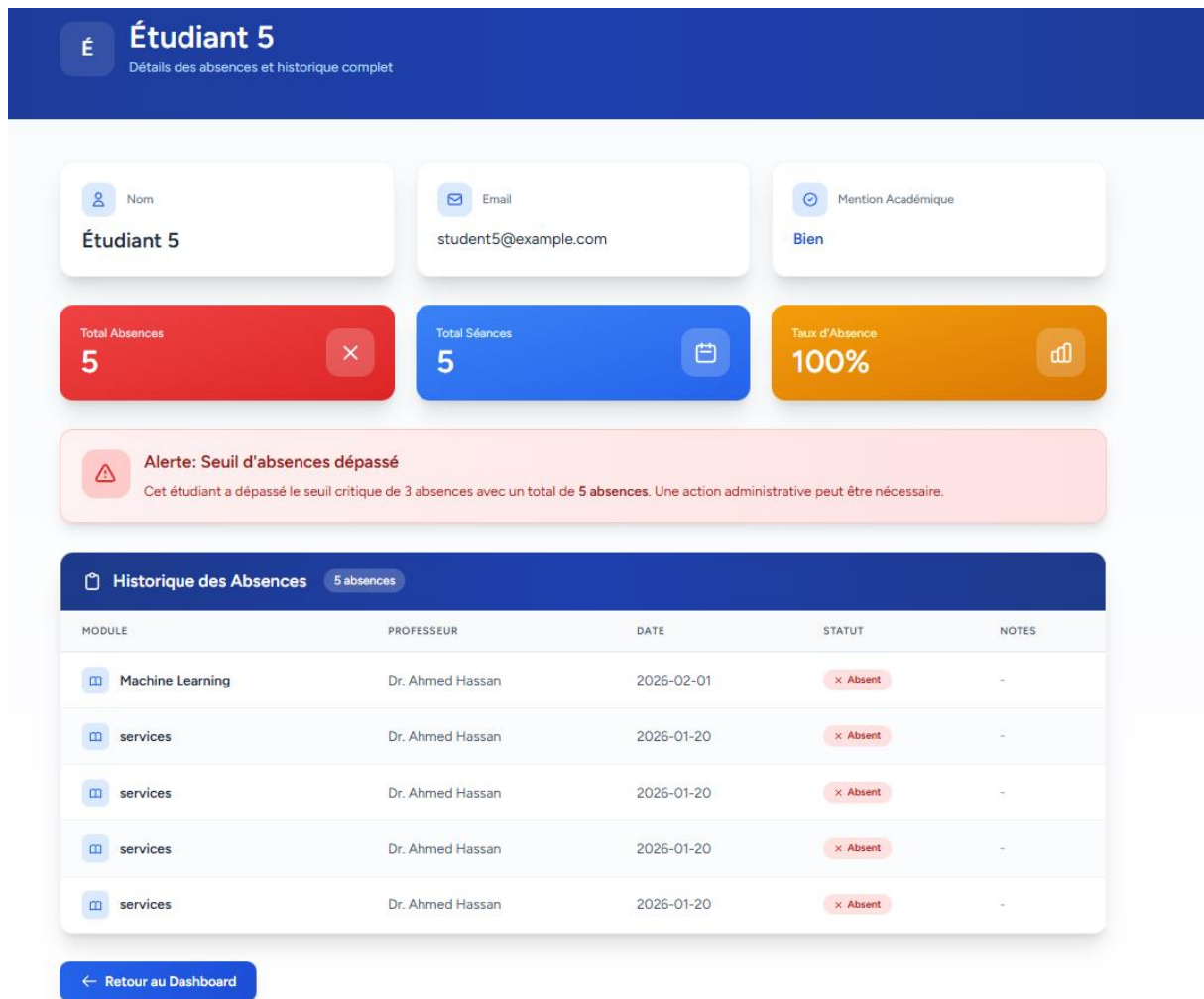


Figure 14 : Screenshot illustrant les détails des absences d'un étudiant

La première capture d'écran représente le tableau de bord principal de l'administrateur après authentification. Il constitue le point central de supervision du système. Il offre une vue d'ensemble du système de gestion des absences, en mettant en évidence les indicateurs clés tels que le nombre total d'utilisateurs, d'étudiants, de professeurs et de modules. Une section dédiée signale les étudiants ayant dépassé le seuil autorisé d'absences, permettant à l'administrateur d'identifier rapidement les situations nécessitant une intervention administrative.

Si l'admin clique sur l'un de ces étudiants, il pourra consulter les détails des absences de cet étudiant. La figure 11 est la page qu'elle s'affiche qui permet de consulter les informations personnelles de l'étudiant, sa mention académique, le nombre total d'absences, le nombre de séances ainsi que le taux d'absence calculé automatiquement. Une alerte visuelle indique clairement le dépassement du seuil critique d'absences. L'historique détaillé des absences par module et par date permet un suivi précis et une prise de décision éclairée.

A.3.2. Gestion des modules

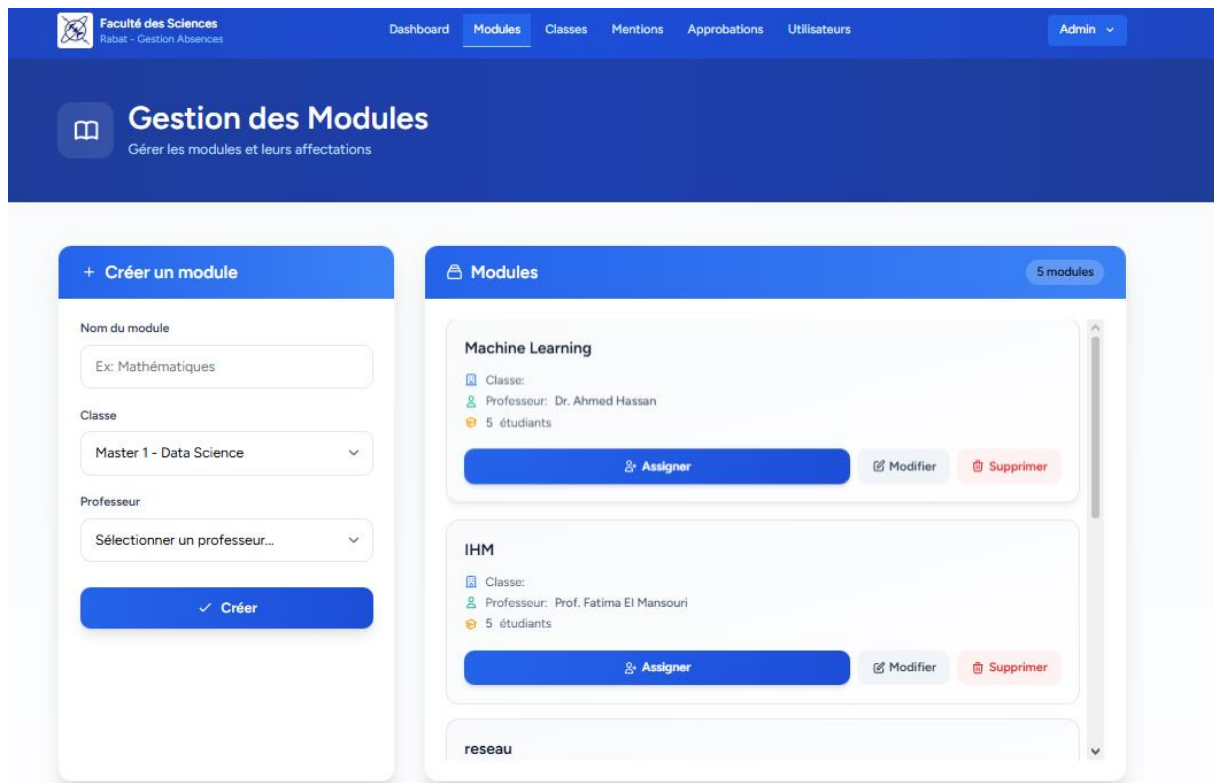


Figure 15 : Screenshot illustrant la fonctionnalité de gestion des modules

Cette capture illustre l'interface de gestion des modules accessible à l'administrateur. Elle permet la création de nouveaux modules en les associant à une classe et à un professeur. La liste des modules existants est affichée avec des informations détaillées telles que la classe concernée, l'enseignant responsable et le nombre d'étudiants inscrits. Des actions de modification, de suppression et d'assignation sont disponibles afin d'assurer une gestion flexible et structurée des modules académiques.

A.3.3. Gestion des classes

Nom	Spécialité	Année académique	Modules	Actions
Master 1 - Data Science	Informatique	2024-2025	3 module(s)	Modifier Supprimer
Master 2 - Data Science	Informatique	2024-2025	0 module(s)	Modifier Supprimer
Master 3 - IDLD	Info	2025-2026	2 module(s)	Modifier Supprimer
Master 4	zeze	153549	0 module(s)	Modifier Supprimer

Figure 16 : Screenshot illustrant la fonctionnalité de gestion des classes

Cette interface est dédiée à la gestion des classes au sein de l'établissement. L'administrateur peut y créer, modifier ou supprimer des classes en précisant la spécialité et l'année académique correspondante. Un tableau récapitulatif présente les classes existantes ainsi que le nombre de modules associés à chacune. Cette fonctionnalité permet de structurer l'organisation pédagogique de manière cohérente et centralisée.

A.3.4. Gestion des utilisateurs en attentes d'approbation

UTILISATEUR	EMAIL	RÔLE	ACTIONS
T Test1	test@example.com	Étudiant	Approuver Rejeter

Figure 17 : Screenshot illustrant la gestion des utilisateurs en attente d'approbation

Cette capture montre l'interface permettant à l'administrateur de gérer les demandes d'inscription en attente. Les utilisateurs ayant effectué une demande de création de compte sont listés avec leurs

informations essentielles. L'administrateur peut approuver ou rejeter chaque demande, garantissant ainsi un contrôle strict sur l'accès à la plateforme et renforçant la sécurité du système.

A.3.5. Gestion des utilisateurs

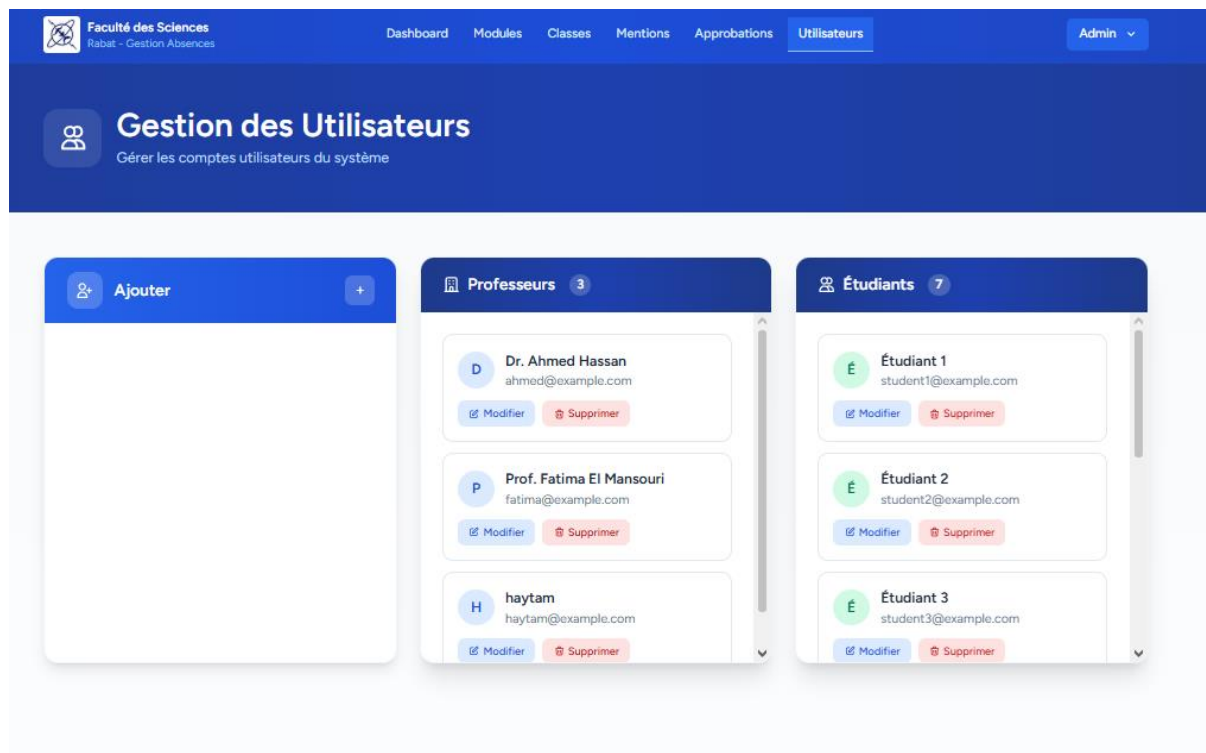


Figure 18 : Screenshot illustrant la fonctionnalité de gestion des utilisateurs par l'administrateur

Cette interface permet à l'administrateur de gérer l'ensemble des comptes utilisateurs du système. Elle offre la possibilité d'ajouter de nouveaux utilisateurs en définissant leur rôle, ainsi que de modifier ou supprimer des comptes existants. Les utilisateurs sont regroupés par catégorie (professeurs et étudiants), facilitant la gestion des accès et la maintenance des données. Cette fonctionnalité est essentielle pour assurer la cohérence et la sécurité de la plateforme.

A.4. Interfaces et fonctionnalités du professeur

A.4.1. Tableau de bord du professeur

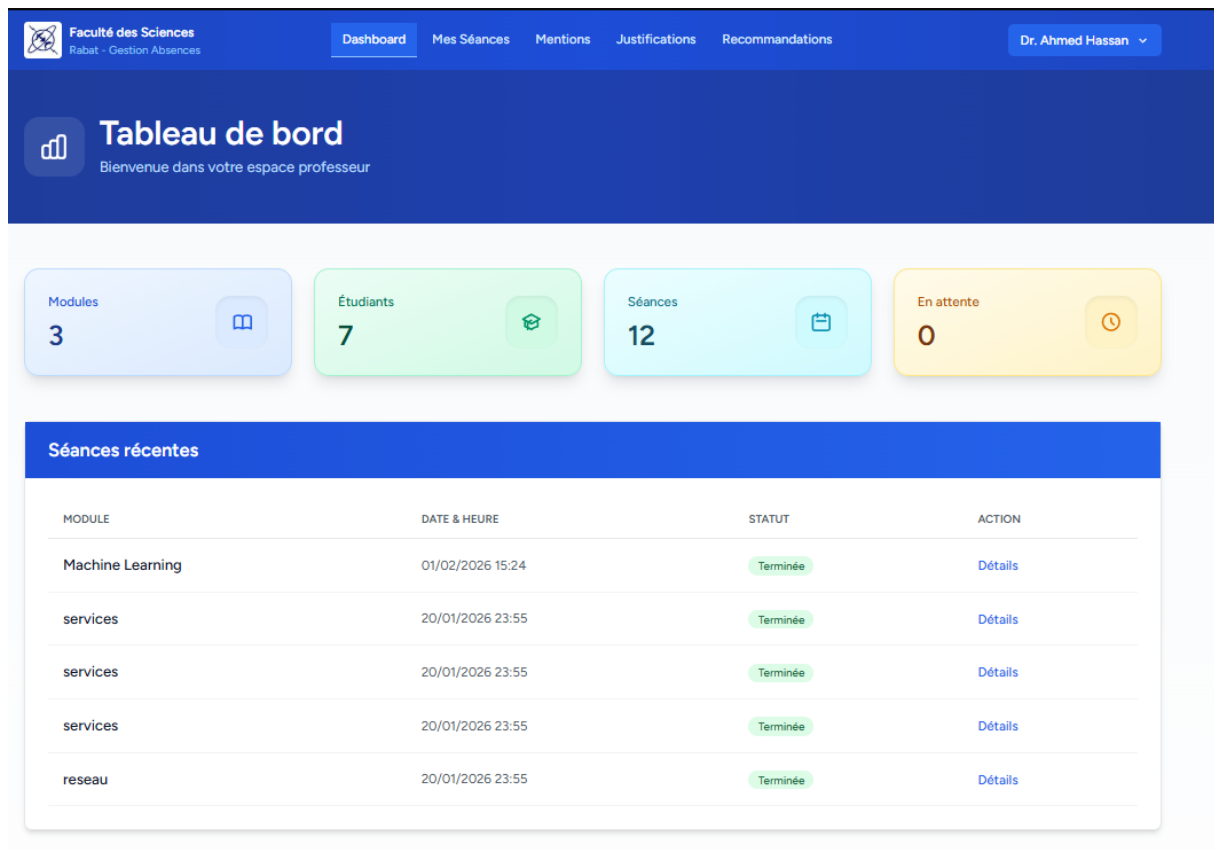


Figure 19 : Screenshot du tableau de bord du professeur

Cette capture d'écran représente le tableau de bord principal du professeur après authentification. Elle fournit une vue synthétique de son activité pédagogique, incluant le nombre de modules pris en charge, le nombre d'étudiants inscrits, les séances programmées ainsi que les éventuelles demandes en attente. Une section dédiée affiche les sessions actives ou récentes, permettant au professeur de suivre l'état des séances en cours et d'accéder rapidement aux actions associées.

A.4.2. Gestion des séances

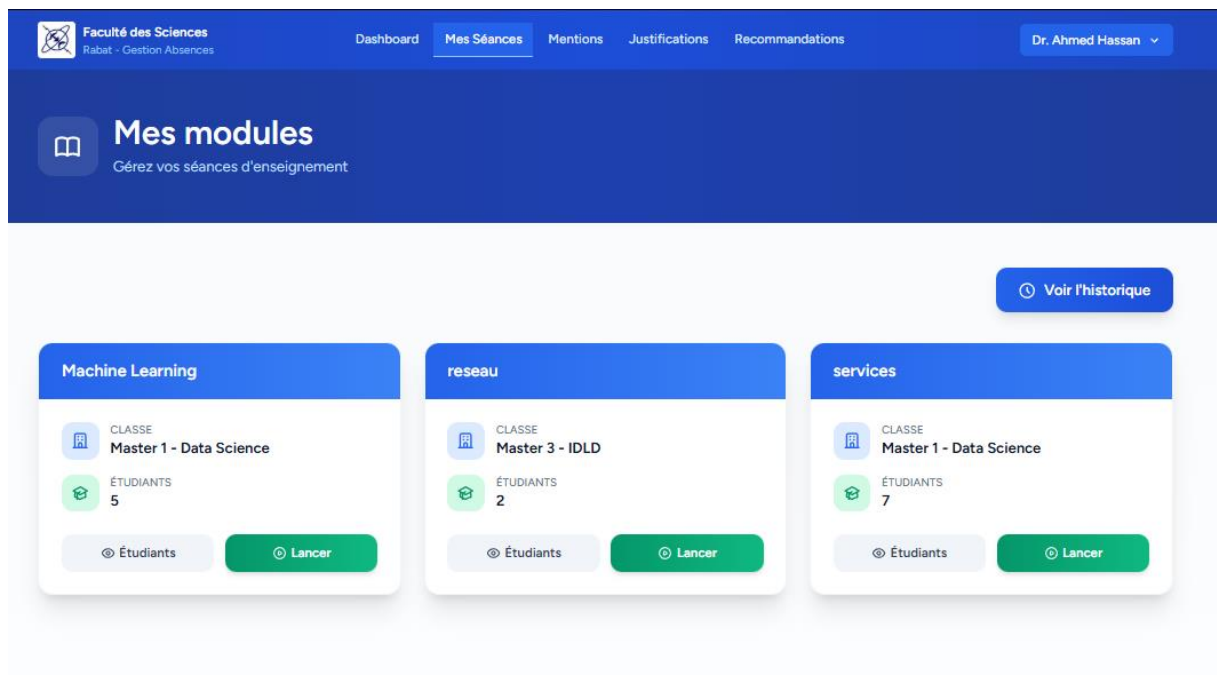


Figure 20 : Screenshot illustrant la fonctionnalité de gestion des modules

Cette

interface présente l'ensemble des modules assurés par le professeur. Pour chaque module, sont affichées les informations essentielles telles que la classe associée et le nombre d'étudiants inscrits. Le professeur dispose d'actions lui permettant de consulter la liste des étudiants ou de lancer une nouvelle séance. Cet écran constitue le point de départ de la gestion des séances d'enseignement.

A.4.3. Lancement d'une séance – Génération du code PIN



Faculté des Sciences
Rabat - Casablanca

DashboardMes SéancesMentionsJustificationsRecommandations

Dr. Ahmed Hassan



Machine Learning

Séance en cours

CODE PIN À COMMUNIQUER

Session ID
37

CODE PIN
QJ14NO

10
SECONDES

Copier le code

Présents
0
sur 5

Taux de présence
0%

Statut Polling
Actif (2s)

Étudiants 0/5

Étudiant 1
student1@example.com

En attente

Étudiant 2
student2@example.com

En attente

Étudiant 3
student3@example.com

En attente

Étudiant 4
student4@example.com

En attente

Nouveau code

Fermer

Retour

Figure 21 : Screenshot de la section « Mes séances » après le lancement de la séance auprès du professeur

Cette capture illustre l'écran affiché après que le professeur a cliqué sur le bouton « Lancer séance » depuis la liste de ses modules. Le système génère automatiquement une session active associée à un identifiant et à un code PIN unique. Ce code doit être communiqué aux étudiants présents afin qu'ils puissent confirmer leur présence. Un compte à rebours indique la durée de validité du code, renforçant la sécurité du processus. La liste des étudiants inscrits au module est présentée avec leur statut, permettant au professeur de vérifier la prise en compte des présences sans effectuer de saisie manuelle.

A.4.4. Historique des séances du professeur

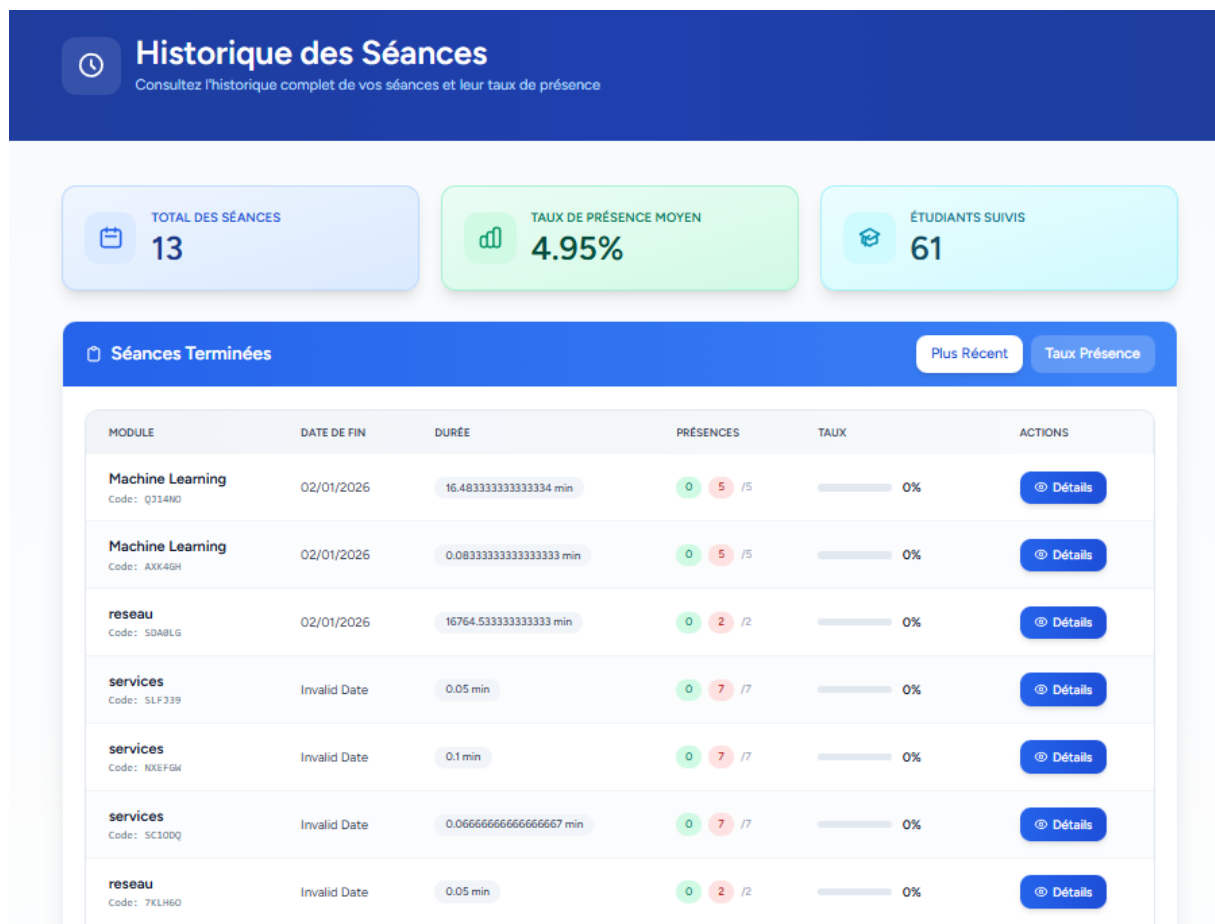


Figure 22 : Screenshot présentant l'historique des séances du professeur

Cette capture d'écran correspond à l'interface affichée lorsque le professeur clique sur le bouton « Voir l'historique » depuis la section « Mes séances ». Elle présente l'historique complet des séances réalisées par le professeur, accompagné d'indicateurs synthétiques tels que le nombre total de séances, le taux de présence moyen et le nombre d'étudiants suivis.

Un tableau récapitulatif liste les séances terminées avec des informations détaillées, notamment le module concerné, la date de fin, la durée de la séance, le nombre de présences enregistrées et le taux

de présence associé. Cette interface permet au professeur d'analyser a posteriori la participation des étudiants et d'évaluer l'assiduité globale par séance.

A.4.5. Gestion des mentions

NOM	EMAIL	MENTION	ACTIONS
Étudiant 1	student1@example.com	Très Bien	<button>Sauver</button> <button>Annuler</button>
Étudiant 2	student2@example.com	Assez Bien	<button>Modifier</button>
Étudiant 3	student3@example.com	Passable	<button>Modifier</button>
Étudiant 4	student4@example.com	Très Bien	<button>Modifier</button>
Étudiant 5	student5@example.com	Bien	<button>Modifier</button>

Figure 23 : Screenshot de la section « Mentions »

Cette capture d'écran présente la liste des étudiants inscrits à un module donné, accompagnée de leurs informations académiques et de leur mention. Le professeur peut modifier la mention attribuée à chaque étudiant, information qui sera utilisée ultérieurement lors de la génération des lettres de recommandation. Cette fonctionnalité permet d'assurer une cohérence entre le suivi pédagogique et les documents académiques produits.

A.4.6. Gestion des justifications d'absences

ÉTUDIANT	MODULE	DATE	RAISON	STATUT	ACTIONS
omar omar@example.com	C	01/02/2026 18:07	J'avais des condition médicaux Document joint	En attente	<button>Voir</button> <button>Approuver</button> <button>Rejeter</button>

Figure 24 : Screenshot de la section « Justifications » pour traiter les absences

Cette interface est dédiée à la consultation et au traitement des justifications d'absences soumises par les étudiants. Le professeur peut filtrer les demandes selon leur statut (en attente, approuvées ou rejetées) et examiner les justificatifs fournis. Cette fonctionnalité permet un traitement structuré et équitable des absences justifiées.

A.4.7. Gestion des demandes de lettres de recommandation

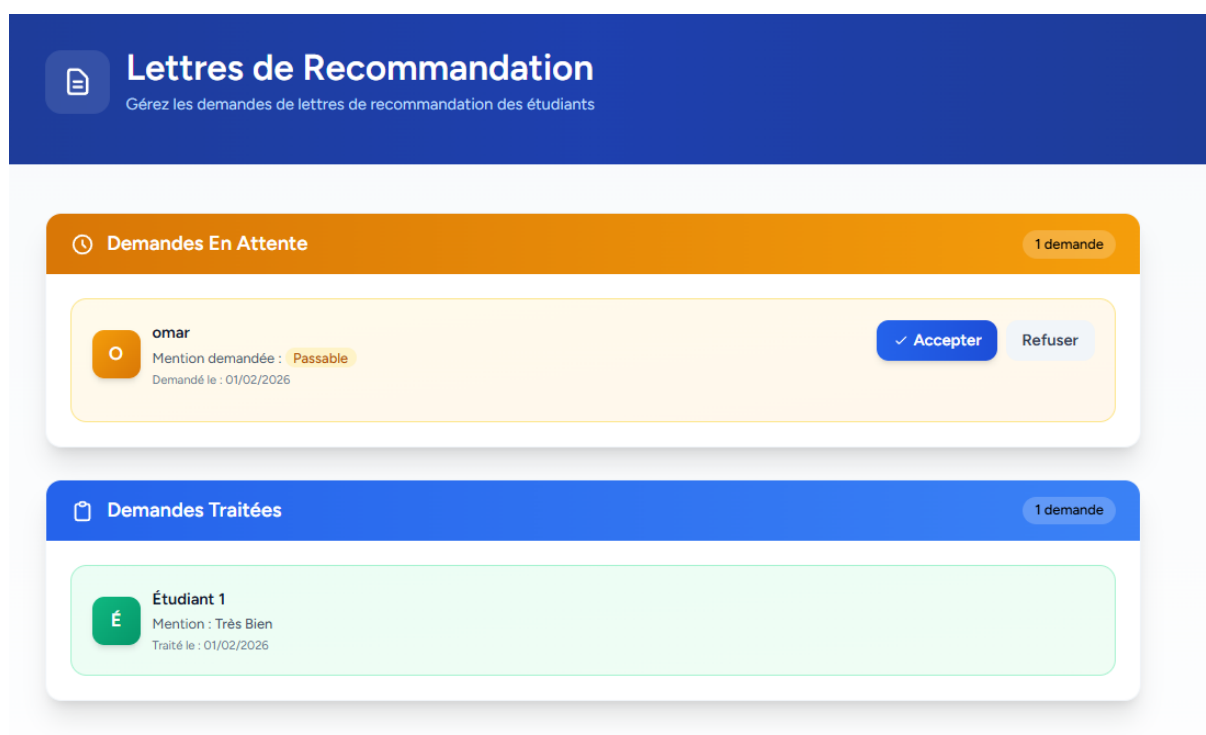


Figure 25 : Screenshot de la section «Recommandations» pour traiter les lettres de recommandation

Cette capture montre l'interface de gestion des lettres de recommandation. Les demandes en attente sont affichées avec les informations essentielles, notamment le nom de l'étudiant, la mention demandée et la date de soumission. Le professeur peut accepter ou refuser chaque demande. Les demandes traitées sont ensuite archivées, assurant une traçabilité complète du processus.

A.5. Interfaces et fonctionnalités de l'étudiant

A.5.1. Tableau de bord de l'étudiant

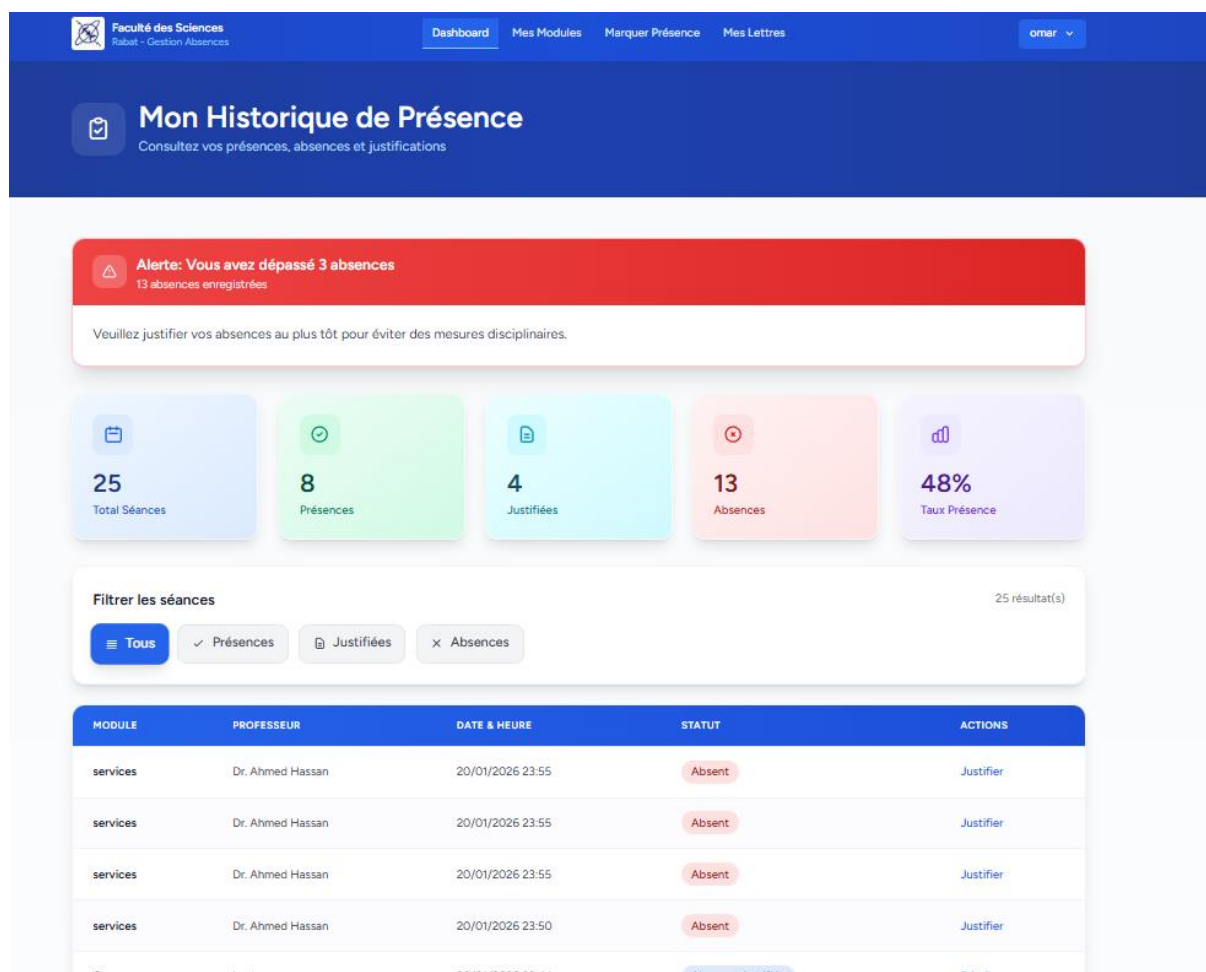


Figure 26 : Screenshot du tableau de bord de l'étudiant

Cette capture d'écran représente le tableau de bord principal de l'étudiant après authentification. Il constitue le point d'accès aux différentes fonctionnalités de la plateforme, notamment la consultation de l'historique de présence, l'accès aux modules suivis, la validation de la présence et la gestion des lettres de recommandation. Cette interface permet à l'étudiant d'avoir une vue globale de sa situation.

A.5.2. Liste des modules de l'étudiant

The screenshot displays the 'Mes Modules' section of a student portal. At the top, a blue navigation bar includes the 'Faculté des Sciences' logo, the text 'Rabat - Gestion Absences', and links for 'Dashboard', 'Mes Modules' (active), 'Marquer Présence', and 'Mes Lettres'. A user profile 'omar' is visible on the right. Below the navigation bar, a dark blue header for 'Mes Modules' contains a book icon and the instruction 'Consultez vos modules assignés et leurs professeurs'. The main content area features a summary card at the top indicating 'Total des modules 2' and the 'Année académique 2025-2026'. Below this, two module cards are shown. The first card, labeled 'C', lists 'PROFESSEUR haytam' and 'CLASSE Master 3 - IDLD'. The second card, labeled 'S services', lists 'PROFESSEUR Dr. Ahmed Hassan' and 'CLASSE Master 1 - Data Science'. Both cards include a 'Module actif' label and a green 'En cours' status indicator.

Module	Professeur	Classe	Statut
C	PROFESSEUR haytam	CLASSE Master 3 - IDLD	Module actif - En cours
S services	PROFESSEUR Dr. Ahmed Hassan	CLASSE Master 1 - Data Science	Module actif - En cours

Cette capture montre l'interface *Mes modules*, dans laquelle l'étudiant peut consulter l'ensemble des modules auxquels il est inscrit. Pour chaque module, sont affichées les informations essentielles telles que le nom du module, le professeur responsable et la classe associée. Cette vue permet à l'étudiant d'identifier clairement son environnement pédagogique.

Figure 27 : Screenshot de la section «Mesmodules»

A.5.3. Marquer la présence lors de la séance

Marquer ma présence
Entrez le code PIN donné par le professeur

Code PIN

Ex: CODE001

⌚ Le code expire après 20 secondes

✓ Valider 🗑 Effacer

🕒 Instructions

- 1 Demandez le code PIN au professeur
- 2 Entrez le code dans le champ ci-dessus
- 3 Cliquez sur "Valider"

⚠ Le code n'est valide que pendant 20 secondes

❗ Si vous l'entrez après 20 secondes, vous serez marqué ABSENT

Figure 28 : Screenshot de la section «MarquerPrésence»

Cette interface permet à l'étudiant de marquer sa présence lors d'une séance de cours en saisissant le code PIN communiqué par le professeur. Le système informe l'étudiant de la durée de validité limitée du code. Une fois le code validé dans le délai imparti, la présence est automatiquement enregistrée. En cas de code invalide ou expiré, l'étudiant est marqué absent, garantissant ainsi la fiabilité du processus de présence.

A.5.4. Justification de l'absence

Cette capture d'écran illustre l'interface permettant à l'étudiant de justifier une absence enregistrée lors d'une séance de cours. À partir de son historique de présence, l'étudiant peut ouvrir une fenêtre dédiée dans laquelle il renseigne la raison de son absence à l'aide d'un champ de texte obligatoire. Le système offre également la possibilité de joindre un document justificatif, tel qu'un certificat médical, afin d'appuyer la demande. Une fois la justification soumise, celle-ci est transmise au professeur pour examen et validation. Cette fonctionnalité permet d'instaurer un processus structuré et transparent de gestion des absences justifiées.

A.5.5. Demande de lettre de recommandation

Figure 29 : Screenshot illustrant la possibilité de justifier une absence

Cette

capture illustre l'interface permettant à l'étudiant de soumettre une demande de lettre de recommandation. L'étudiant sélectionne le module concerné, ce qui détermine automatiquement le

professeur et la mention académique associée. Cette automatisation réduit les erreurs de saisie et simplifie la procédure de demande. Une fois la demande envoyée, celle-ci est transmise au professeur pour traitement.

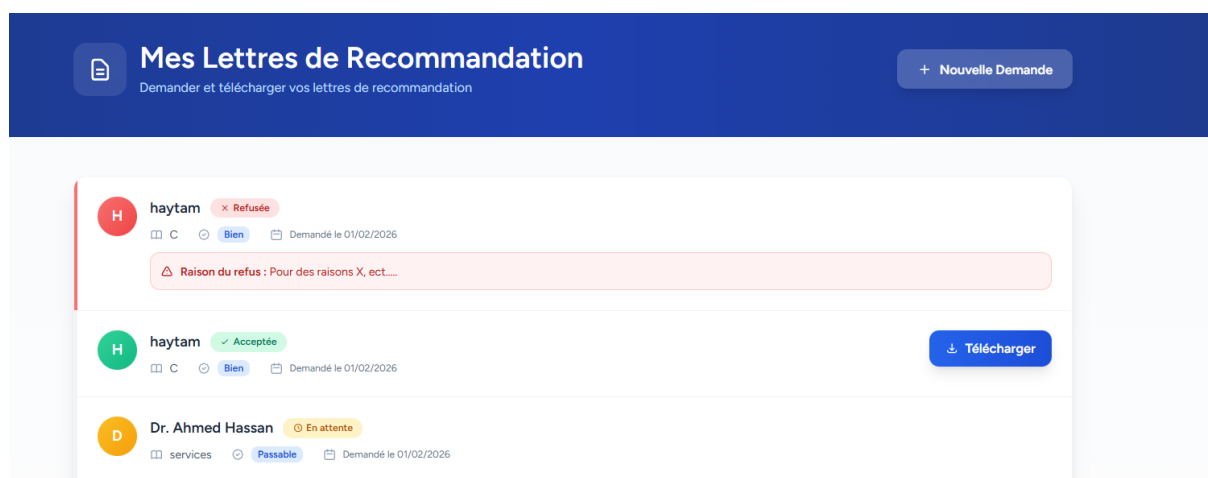


Figure 31 : Screenshot de la section «Meslettres»après l'accord du professeur de la demande

Cette interface affiche l'état des demandes de lettres de recommandation soumises par l'étudiant. Lorsqu'une demande est acceptée par le professeur, son statut est mis à jour et un bouton de téléchargement devient disponible. L'étudiant peut alors accéder directement à la lettre générée.

LETTRE DE RECOMMANDATION

Année Universitaire: 2024-2025

À qui de droit,

Je soussigné, **Dr. Ahmed Hassan**, professeur, certifie par la présente que **Étudiant 1**, étudiant(e) en **Master 1 - Data Science**, a démontré de bonnes qualités académiques et personnelles au cours de mes enseignements.

Étudiant 1 s'est montré(e) :

- **Compétent(e) académiquement** : Bons résultats et compréhension solide
- **Impliqué(e)** : Participation régulière et travail sérieux
- **Collaboratif(ve)** : Bonne intégration dans le groupe
- **Responsable** : Respect des délais et engagement envers les projets

Je recommande Étudiant 1 pour des opportunités d'études ou professionnelles. Ses capacités et son professionnalisme constituent de bons atouts.

Je reste disponible pour vous fournir tout complément d'information.

Cordialement,

Dr. Ahmed Hassan
Professeur

Figure 32 : Génération de la lettre de recommandation

Cette capture présente un exemple de lettre de recommandation générée automatiquement par le système. Le contenu de la lettre est produit à partir d'un modèle prédéfini et personnalisé en fonction des informations de l'étudiant, du professeur, du module et de la mention académique attribuée. Cette fonctionnalité garantit l'uniformité, la cohérence et la rapidité de génération des lettres de recommandation.